DOCUMENTO Y FICHAS TÉCNICAS

TEMÁTICA

PISOS

CRITERIOS DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

Contrato Interadministrativo N.° 4600105042 de 2025
Alcaldía de Medellín: Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Secretaría de Infraestructura
Entidad Ejecutora: Universidad Nacional de Colombia

Ficha Técnica: Pisos		
Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación	**Código:**	**Versión: 1**
	Elaboró: Universidad Nacional de Colombia Facultad de Arquitectura	**Revisó:**
	Secretaría de Infraestructura Física	Fecha: 28/08/2026

Historial de cambios			
Versión:	**Fecha:**	**Descripción del cambio:**	**Responsable:**

Tabla de contenido

1. Objeto 10
2. Alcance 10
3. Definiciones 10
Atenuación del impacto 10
Caucho 10
Arena 10
4. Documentos de referencia 10
5. Especificaciones 12
5.1 Parámetros de diseño 12
5.1.1 Ubicación y condiciones generales 12
5.1.2 Requisitos de seguridad y distancias 12
5.1.3 Cálculo de caída libre y espesores 12
5.1.4 Bordillos y confinamiento 13
5.1.5 Casos especiales: estructuras de escalada 13
5.1.6 Zonas de seguridad mixtas 13
5.1.7 Accesibilidad 13
5.1.8 Circulaciones y mobiliario 13
5.2 Principios de los parámetros de diseño 14
5.2.1 Estudio hidrológico y de clima 14
5.2.2 Ergonomía 15
5.2.3 Amortiguación y seguridad 15
5.2.4 Confort térmico 15
5.2.5 Textura y aspecto visual 16
5.2.6 Mantenimiento y conservación de propiedades 16
5.2.7 Uso común 16
5.3 Criterios generales de diseño y materialidad 16
5.3.1 Drenaje y Superficies 16
5.3.2 Otras consideraciones 20
5.5 Señalética 21
5.5.1 Zonas verdes 21
6. Pautas generales sobre los materiales 23
6.1 Controles de calidad para los materiales mediante ensayos 23
6.1.2 Resistencia al desgaste por abrasión 23
6.1.2 Resistencia al resbalamiento o deslizamiento 24
6.1.3 Resistencia a la indentación y/o hendidura 24

6.1.4 Criterio por lesión de cabeza (HIC) 25
7. Pisos de caucho 27
7.1 Materiales y componentes del sistema 27
7.1.1 Gránulos de caucho SBR 27
7.1.2 Resina aromática de poliuretano 27
7.1.3 Capa de acabado en EPDM 27
7.1.4 Cadena sostenible 28
7.2 Proceso constructivo 28
7.2.1 Instalación de la capa amortiguante 28
7.2.2 Preparación del soporte 29
7.2.3 Instalación sobre losa de hormigón 29
7.2.4 Instalación sobre base asfáltica 29
7.2.5 Aplicación de imprimante 30
7.2.6 Sistema de drenaje 31
7.2.7 Instalación de capa superior 33
7.2.8 Requisitos de seguridad y desempeño 35
7.3 Detalle constructivo 36
8. Pisos de grama sintética 37
8.1 Material y componentes del sistema 37
8.2 Proceso constructivo 39
8.2.1 Instalación sobre losa de hormigón 39
8.2.2 Aplicación de imprimante, instalación del sistema y condiciones de secado 40
8.2.3 Sistema de drenaje, condiciones ambientales y criterios de amortiguación 41
9. Pisos de arena 42
9.1 Materiales y componentes del sistema 42
9.1.1 Tipo de material para pisos de arena 42
9.1.2 Sistema constructivo por capas 43
9.2 Proceso constructivo 45
9.2.1 Localización, trazado y replanteo 45
9.2.2 Descapote y nivelación 46
9.2.3 Cerramiento provisional 46
9.2.4 Excavación en material común seco (0–2 m), manual 46
9.2.5 Transporte de material 47
9.2.6 Ejecución del sistema de piso de arena 47
9.2.7 Confinamiento, mantenimiento y control del material 47
10. Mano de obra, herramientas y equipos 49

11. Criterios de mantenimiento para pisos de caucho, arena y gramas sintéticas 51
11.1 Plan de inspección 51
11.1.1 Inspección posterior a la instalación 51
11.1.2 Inspección visual de rutina 51
11.1.3 Inspección funcional 51
11.1.4 Inspección principal anual 51
11.2 Responsabilidades y personal a cargo 51
11.3 Recomendaciones específicas de mantenimiento 52
11.3.1 Corrección de situaciones de riesgo 52
11.3.2 Superficies de atenuación de impacto 52
11.3.3 Limpieza y conservación 52
11.3.4 Inspección de juntas y sellos 52
11.3.5 Reparaciones oportunas 52
11.4 Restricciones de uso y productos 52
12. Gestión de residuos y manejo de entornos 54
12.1 Manejo de residuos peligrosos 54
13. Anexo: Fichas Técnicas 55

Figuras

Figura 1. Detalle constructivo manejo de aguas lluvia. Fuente: elaboración propia. 18
Figura 2. Detalle manejo de aguas lluvias. Fuente: elaboración propia. 19
Figura 3. Detalle manejo de aguas lluvias, vista en planta. Fuente: elaboración propia. 20
Figura 4. Detalle de piso en caucho látex sobre losa de concreto. Fuente: elaboración propia 36
Figura 5. Detalles sistema de piso en grama sintética. Fuente: elaboración propia. 38
Figura 6. Detalles sistema de piso en grama sintética, vista frontal y lateral. Fuente: elaboración propia. 38
Figura 7. Detalle de piso en arena. Fuente: elaboración propia 48

Tablas

Tabla 1. Documentos de referencia elaboración Ficha Técnica. Fuente: elaboración propia. 11
Tabla 2. Espesores mínimos de superficie amortiguante según altura de caída crítica. Fuente: elaboración propia de acuerdo con la norma NTC. 34
Tabla 3. Criterios de medición de la altura de caída según tipo de uso del elemento de juego. Fuente: Tabla 2 de la NTC 5600-1. 35
Tabla 4. Requisitos de profundidad mínima y altura máxima de caída para materiales sueltos amortiguantes. Fuente: NTC 5600-1. 35
Tabla 6. Maquinaria mínima requerida. Fuente: elaboración propia. 49
Tabla 7. Herramientas básicas manuales. Fuente: elaboración propia. 49
Tabla 8. Otros elementos complementarios. Fuente: elaboración propia. 50

Consideraciones iniciales

Pie de página

El documento incorpora un pie de página con funciones de navegación y referencia rápida, que permite al usuario orientarse de manera ágil dentro de la ficha técnica. Este contiene los siguientes elementos: nombre de la ficha, enlace a la tabla de contenido y número de página.

Estructura del documento

Esta ficha presenta dos secciones principales:

- **Síntesis general:** su función es orientar al lector sobre los principales contenidos de la página y facilitar la consulta de la información. En esta sección se encuentran los puntos más importantes del documento de manera resumida; se recomienda iniciar la consulta desde aquí y utilizar los enlaces del pie de página para optimizar la navegación.
- **Cuerpo del documento:** Presenta el detalle de cada componente de la ficha técnica. La estructura de esta sección puede consultarse en la tabla de contenidos.

Cajas de resumen

Para facilitar la consulta del documento, en las secciones de especificaciones se incluye en algunos apartados cajas resumen por tema con etiquetas técnicas, las cuales sintetizan los aspectos clave sin reemplazar el contenido normativo.

Nota aclaratoria

Si bien en la presente ficha técnica se presentan diseños típicos, estos constituyen una **guía de referencia** para el desarrollo de los proyectos. Podrán proponerse otros diseños que cumplan con los lineamientos, criterios técnicos y normativos aquí establecidos, los cuales deberán ser **evaluados y validados por la Unidad de Diseño de la Secretaría de Infraestructura**, o por la dependencia encargada del proyecto, según corresponda.

Síntesis general

Los sistemas de pisos contemplados en la presente ficha técnica, pisos en arena, pisos en caucho y pisos en grama sintética; constituyen superficies de seguridad diseñadas para la atenuación de impactos, la protección de los usuarios y la operación segura de las áreas de juego infantil, de conformidad con la normativa técnica vigente.

La selección del tipo de superficie deberá realizarse considerando la altura de caída crítica de los juegos, las condiciones del entorno, los criterios de accesibilidad, la durabilidad esperada, la frecuencia de mantenimiento y las condiciones climáticas del sitio, garantizando en todos los casos el cumplimiento de las normas técnicas aplicables y de los requisitos mínimos de seguridad.

Pisos en arena

Los pisos en arena corresponden a un sistema de relleno suelto amortiguante, conformado por arenas de sílice y/o cuarzo de alta pureza, dispuestas en capas filtrantes que permiten la absorción de impactos y la evacuación del agua.

Su desempeño como superficie de seguridad depende del espesor efectivo del material, el cual debe definirse en función de la altura de caída crítica, así como de un adecuado sistema de drenaje, confinamiento perimetral y mantenimiento periódico, dado que estos materiales tienden a compactarse y desplazarse con el uso y la exposición a la intemperie. De acuerdo con la NTC 5600, el mantenimiento del espesor mínimo es determinante para conservar la capacidad de amortiguación del sistema.

Pisos en caucho

Los pisos en caucho constituyen un sistema continuo, permeable y de alta capacidad de amortiguación, conformado por una capa base de caucho reciclado tipo SBR y una capa de acabado en EPDM, adheridas mediante resinas de poliuretano.

Este sistema ofrece mayor estabilidad, durabilidad y control técnico del desempeño, siempre que se respeten las condiciones de instalación, los espesores certificados y los procedimientos constructivos establecidos.

La capacidad de absorción de impacto deberá acreditarse mediante certificaciones conforme a la NTC 5176 o, en su defecto, mediante pruebas de desaceleración in situ, garantizando que el espesor instalado responde a la altura de caída crítica definida por el fabricante de los juegos.

Pisos en grama sintética

La grama sintética corresponde a un sistema superficial compuesto por polímeros sintéticos de alta resistencia, instalado sobre una base amortiguante que permite su uso en áreas infantiles y zonas de tránsito.

Su desempeño como superficie de seguridad depende de la calidad de los materiales, el espesor total del sistema, la correcta fijación al soporte, la gestión de drenaje y el control de la dilatación térmica en exteriores.

En espacios de uso infantil, la grama sintética deberá cumplir con criterios de no toxicidad, resistencia al fuego, seguridad química y amortiguación de impactos, conforme a la normativa nacional y, cuando aplique, a estándares internacionales.

Independientemente del sistema seleccionado, todas las superficies de juego deberán:

- Garantizar la seguridad de los usuarios frente a caídas.
- Cumplir con la normativa técnica vigente (NTC, EN y demás normas aplicables).
- Contar con un diseño adecuado de drenaje y confinamiento.
- Permitir la inspección, mantenimiento y reposición de los materiales.
- Ajustarse a criterios de sostenibilidad, procedencia certificada y gestión adecuada de residuos.

La correcta selección, ejecución, certificación y mantenimiento de los sistemas de pisos constituye un factor esencial para el desempeño integral, la durabilidad y la seguridad de los parques infantiles.

1. Objeto

Establecer los parámetros técnicos que se deben tener en cuenta para el diseño, la instalación y el mantenimiento de pisos en caucho, arena y grama sintética en el espacio público de Medellín: Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación.

2. Alcance

Esta norma es aplicable para el diseño, construcción, instalación, mejoramiento y mantenimiento de pisos de caucho y arena para los parques y juegos en Medellín: Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación.

3. Definiciones

Atenuación del impacto

Propiedad de una superficie para disipar la energía cinética de un impacto, mediante una deformación o un desplazamiento localizado que permite reducir la aceleración presentada por el objeto que impacta.

Caucho

Polímero elástico, impermeable y resistente que se obtiene de ciertas plantas, aunque también se produce sintéticamente. Se puede hablar de diferentes tipos de goma, cada uno de ellos con diferentes propiedades y un comportamiento particular.

Arena

Agregado fino o árido que se compone de partículas de rocas trituradas que pueden ser muy pequeñas y finas o un poco más grandes dependiendo del uso para el que sea destinada.

4. Documentos de referencia

Tema	Fuente	Objeto
Parámetros de diseño	Decreto 1538 de 2005	Reglamenta parcialmente la ley 361 de 1997, en la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas en situación de discapacidad y se dictan otras disposiciones.
	NTC 6047	Accesibilidad al medio físico. Espacios de servicio al ciudadano en la administración pública Requisitos
	Decreto Municipal 113 de 2017	Manual de Espacio Público de Medellín
Pisos de caucho	NTC 456:2004	Establece los procedimientos para determinar la densidad del caucho sólido vulcanizado.
	NTC 444:2018	Establece los métodos de ensayo para determinar las propiedades de tensión del caucho vulcanizado o termoplástico, mediante pruebas de tracción que evalúan el comportamiento del material al ser sometido a esfuerzos mecánicos.
	NTC 445:2006	Establece el procedimiento para medir la resistencia al desgarre del caucho, un parámetro crítico en aplicaciones donde el material está expuesto a fuerzas de tracción, fricción, impactos y torsiones en zonas de juego infantil. Esta propiedad garantiza la integridad del sistema de amortiguación acorde con la ergonomía a lo largo del tiempo.
	NTC 724:2018	Establece los procedimientos para evaluar el comportamiento del caucho sometido a esfuerzos de compresión.
	NTC 5176	Atenuación del impacto de sistemas de superficie ubicados debajo y alrededor de equipos para parques infantiles. Esta norma es idéntica (IDT), por traducción, a la norma ASTM International ASTM F1292-99.
	NTC 5600-1	Equipamiento de las áreas de juego. Parte 1: Requisitos generales de seguridad y métodos de ensayo. Esta es una norma de adopción modificada (MOD) respecto a su documento de referencia, la norma UNE-EN 1176-1:1999.
	Norma Europea UNE-EN1177:	Revestimientos de superficies en áreas de juego absorbentes de impactos. Métodos de ensayo para la determinación de la atenuación del impacto.
	Norma ASTM F1292:	Especificación estándar para la atenuación de impactos de materiales de revestimiento dentro de la zona de uso de equipos de juego.
Madera	NTC 2500	Uso de la madera en la construcción.

Tema	Fuente	Objeto
	Ley 1021 de 2006	Régimen Forestal Nacional.
Metales	NTC 6189	Corrosión de metales y aleaciones. Directrices para la selección de métodos de protección contra la corrosión atmosférica.
	NTC 6163	Corrosión de metales y aleaciones. Corrosividad de atmósferas: clasificación, determinación y estimación.
Polímeros y similares	ASTM D790	Métodos de ensayo para determinar las propiedades de flexión de plásticos reforzados y no reforzados.
	ASTM D638	Métodos de ensayo para determinar las propiedades de tracción de plásticos reforzados y no reforzados.
	ASTM D6109	Métodos de ensayo para evaluar las propiedades de flexión de la madera plástica, tanto reforzada como no reforzada, incluyendo productos de sección transversal, sólida o hueca.

Tabla 1. Documentos de referencia elaboración Ficha Técnica. Fuente: elaboración propia

5. Especificaciones

5.1 Parámetros de diseño

5.1.1 Ubicación y condiciones generales

Los espacios de recreación infantil a los cuales se les aplicarán superficies atenuadoras de impacto deberán ubicarse al interior del espacio público de encuentro y esparcimiento o en el núcleo del parque, de conformidad con lo establecido en el Manual de Espacio Público (MEP).

Deben contar con estrategias para la disipación del ruido circundante, como zonas verdes perimetrales transparentes que garanticen visibilidad, así como áreas con luz y sombra y estancias cercanas destinadas a la vigilancia por parte de los adultos responsables.

5.1.2 Requisitos de seguridad y distancias

Las distancias de seguridad para la instalación del piso amortiguador no deberán entenderse como un valor fijo, sino que deberán definirse de acuerdo con las características de cada elemento de juego infantil. Para ello, se deberán considerar principalmente la altura de caída libre del equipo, el tipo de juego, su dinámica de uso, el alcance del movimiento en elementos dinámicos y las recomendaciones establecidas en la normativa aplicable.

En todos los casos, el área de seguridad deberá verificarse conforme a la tabla correspondiente de la NTC 5600-1, según el tipo de equipo instalado. Como criterio general, esta área no deberá ser inferior a 1,50 m, medidos desde los bordes externos del juego; sin embargo, podrá requerir distancias mayores en función de la altura del equipo, el movimiento previsto y las condiciones específicas de uso.

Adicionalmente, se deberá garantizar un espacio de circulación exterior, independiente de las áreas de seguridad de los juegos infantiles.

5.1.3 Cálculo de caída libre y espesores

Se deberá contar con el cálculo de caída libre, el cual deberá ser aportado por cada fabricante de juego infantil, con el fin de verificar el espesor mínimo requerido para cada zona de impacto. Cada zona de seguridad deberá contar con dicho espesor mínimo.

No se deberá fundir una superficie de juego con un espesor unificado ni promediar el espesor de toda una zona de juego, cuando ello comprometa la amortiguación de alguna de las zonas de seguridad. En caso de unificar una zona, se deberá aplicar el espesor más alto requerido según el cálculo de caída libre.

Será responsabilidad del contratista, además de garantizar la calidad de la superficie, asumir el sobrecosto que se genere por este procedimiento.

La solución adoptada deberá contar con el visto bueno del supervisor y/o del profesional designado por parte de la SIF.

5.1.4 Bordillos y confinamiento

La zona deberá contar con bordillos perimetrales que garanticen el confinamiento del caucho en los diferentes espesores requeridos, de acuerdo con las alturas de caída crítica de cada juego.

En ningún caso los bordillos podrán presentar desniveles positivos o negativos que generen traspiés o vacíos en la superficie final.

5.1.5 Casos especiales: estructuras de escalada

En los espacios donde se diseñen estructuras artificiales de escalada con deslizaderos y redes, los bordillos de la base y de la parte superior de la estructura deberán estar recubiertos con caucho o con material que atenúe el impacto, con el fin de prevenir posibles lesiones.

En estos casos, el recubrimiento mínimo será de 3 cm, garantizando la circulación peatonal y la seguridad de los usuarios.

5.1.6 Zonas de seguridad mixtas

Cuando se construyan zonas de seguridad mixtas, combinando caucho y/o arena dentro de la zona de juegos, se deberá planificar desde el diseño la disposición del arenero, bien sea embebido o a nivel, con un perímetro de contención que sirva como amoblamiento o zona de permanencia.

Preferiblemente, se deberá incluir una franja intermedia en césped natural antes del caucho, garantizando el confinamiento y la separación de los materiales para prevenir que la arena invada y deteriore la zona de caucho.

5.1.7 Accesibilidad

Se deberá garantizar un acceso para personas en situación de discapacidad, a nivel del piso acabado de la superficie en caucho, arena o grama sintética.

5.1.8 Circulaciones y mobiliario

Dentro de las zonas de juego se podrán incluir senderos adoquinados, acompañados de mobiliario, que sirvan como circulaciones internas y puntos de observación y control para los

padres y/o acompañantes de los niños, siempre y cuando estos no interfieran con las zonas de seguridad de los juegos instalados.

La disposición del mobiliario deberá definirse en función de los usuarios y de las dinámicas de uso del área. Bajo ningún concepto podrá ubicarse dentro de la zona de seguridad de ningún componente de juego. En todos los casos se deberá contar con el visto bueno del supervisor y/o del profesional designado por parte de la SIF para el proyecto.

5.2 Principios de los parámetros de diseño

Además de las características especificadas anteriormente, en los procesos de diseño se deberá asegurar el cumplimiento de los siguientes principios:

5.2.1 Estudio hidrológico y de clima

Este estudio debe estar obligatoriamente integrado con la validación del diseño hidráulico proporcionado en este proyecto tipo, la cual deberá ser realizada por un ingeniero especialista en el área.

El estudio hidrológico y de clima tiene por objeto efectuar un análisis del riesgo de inundación de la infraestructura proyectada y deberá contar, como insumos mínimos, con el levantamiento topográfico del área de intervención. Asimismo, las memorias del estudio deberán evidenciar el uso de la información proveniente de las estaciones IDEAM más cercanas al proyecto.

Para su desarrollo, se deberá incluir, entre otros, los siguientes aspectos:

- Geología e hidrología local y regional.
- Histórico de lluvias, en lo posible a nivel municipal, a partir de la información de las estaciones IDEAM más cercanas.
- Procesamiento estadístico de los históricos de lluvias.
- Selección del periodo de diseño.
- Estimación del caudal máximo de escorrentía sobre el área de intervención.
- Recomendaciones con base en el diseño hidráulico presentado en el proyecto tipo.

Se recomienda que los juegos con pisos de caucho, arena o tapete no queden por debajo de la línea de inundación. De no ser posible, deberán diseñarse cárcamos o cañuelas a lo largo del juego para evitar acumulaciones de agua, o sistemas de filtros por debajo de estas, con el fin de prevenir inundaciones que deterioren el piso.

No es recomendable la colocación de rejillas circulares en tubos de desagüe en pisos exteriores. Estas deberán ser rectangulares tipo alargado o cárcamos con un área mayor al diámetro de la tubería, con pendientes dirigidas hacia las rejillas.

En el caso de pisos en arena, los cárcamos en la salida del desagüe deberán recubrirse con geotextil NT 1600 o 2000 para evitar que la arena tapone la tubería. Este sistema deberá validarse mediante prueba de campo, simulando condiciones de lluvia, antes de la colocación de cualquier piso.

5.2.2 Ergonomía

Debe garantizarse que las superficies instaladas en zonas de juego infantil respondan a las necesidades físicas, cognitivas y sensoriales de los usuarios, promoviendo un entorno seguro, cómodo y accesible para niñas, niños y personas con discapacidad.

5.2.3 Amortiguación y seguridad

Los módulos serán diseñados y construidos bajo los estándares de calidad vigentes, teniendo en cuenta la normatividad legal y de seguridad aplicable, según la altura crítica de caída y el criterio de lesión en la cabeza (HIC), junto con las certificaciones de manufactura y calidad correspondientes. Las superficies de absorción de impacto, así como su respectivo proceso productivo y materiales, deberán cumplir con los requisitos y métodos de ensayo contemplados en la NTC 5176 para superficies absorbentes de impacto, en sus versiones actualizadas.

En particular, el caucho permite definir con precisión el espesor del material en función de la altura del juego, con el fin de absorber el impacto de las caídas y reducir significativamente el riesgo de lesiones, especialmente traumatismos craneoencefálicos, conforme a los límites establecidos por la ASTM F1292. Esta capa, además de proteger la base, mejora la sensación al caminar o jugar, evitando superficies ásperas o abrasivas, lo cual favorece el confort de contacto.

5.2.4 Confort térmico

- **Pisos de caucho:** Los materiales para pisos de caucho deberán mantenerse a una temperatura moderada y permitir una limpieza eficiente. En el caso del caucho, se recomienda su instalación en zonas sombreadas o el uso de pigmentación clara, con el fin de reducir el calor superficial.
- **Pisos de arena:** Para la arena, se deberá establecer un protocolo de mantenimiento periódico que incluya filtrado, recambio parcial y limpieza, así como la prohibición del acceso de mascotas a la zona de juegos.

5.2.5 Textura y aspecto visual

La selección del color, textura y ubicación de los materiales deberá tener en cuenta las necesidades ergonómicas del usuario infantil.

Los pisos deberán estimular la actividad física sin representar riesgo biomecánico, considerando factores como el equilibrio, la pisada, la coordinación y la visibilidad de la superficie.

Desde el punto de vista visual, el color y la textura deberán diseñarse para estimular el juego, mejorar la visibilidad del espacio y facilitar la orientación, aspectos especialmente importantes para niños con dificultades visuales o cognitivas.

5.2.6 Mantenimiento y conservación de propiedades

Las superficies deberán mantener sus propiedades amortiguantes mediante un mantenimiento básico que incluya limpieza y resane.

5.2.7 Uso común

Los parques de integración para niños, niñas y adolescentes deberán permitir la inclusión, accesibilidad, uso, disfrute y participación de toda la niñez.

5.3 Criterios generales de diseño y materialidad

5.3.1 Drenaje y Superficies

Los pisos de caucho deben instalarse sobre superficies estables, lisas, antideslizantes y libres de obstáculos, gradas y barreras.

Los pavimentos deberán estar nivelados, sin puntos bajos, preferiblemente construidos en losas de concreto, con el fin de disminuir las deformaciones. Sus pendientes deberán asegurar el correcto escurrimiento de las aguas lluvias y residuales.

La pendiente mínima será del 1 % en la superficie en concreto, pero debe ser definida por el ingeniero hidráulico.

Antes de vaciar el concreto debe instalarse una barrera de polietileno para evitar que el agua del nivel freático suba y deteriore el caucho.

El diseño del área de los juegos debe permitir el fácil escurrimiento de aguas, evitando su acumulación, además de tener salida del agua mediante desagüe tipo cárcamo, cañuela o campo de infiltración debidamente diseñado debajo de ellos en zonas de posible inundación.

Se debe verificar antes de la colocación del acabado en caucho que no existan empozamientos de agua y que siempre la pendiente esté orientada hacia los desagües.

En caso de combinar el diseño con pisos en poliuretano, es importante tener en cuenta que este tipo de sistema no se adhiere a los siguientes tipos de superficies:

- Enchapes.
- Concretos esmaltados o áreas con terminado esmaltado y/o vitrificadas.
- Manto asfáltico, brea, emulsión asfáltica, acrílicos, fibra de vidrio, telas de refuerzo, telas tejidas a plásticos u otros productos químicamente diferentes.
- Concretos antiguos contaminados (contaminantes del medio ambiente, grasas u otros contaminantes de similar composición).
- Concretos mal diseñados (baja calidad).
- El concreto que haga parte del proyecto deberá diseñarse para cumplir con una resistencia mínima a la compresión de 24 MPa.
- Ninguno de los pisos especificados deberá instalarse sobre superficies húmedas; la humedad del concreto no deberá superar el 12 %.

Se deberá evitar la presencia del nivel freático o de escorrentías provenientes de taludes hacia el área de intervención. Para ello, se deberá disponer una cañuela superficial entre el talud y el piso, con el fin de impedir que el agua ingrese al piso de caucho o arena. Cuando se utilice concreto vaciado como soporte del piso de caucho, se deberá colocar una lámina de polietileno antes de vaciar la placa.

La Figura 1 presenta el detalle constructivo del manejo de aguas lluvia.

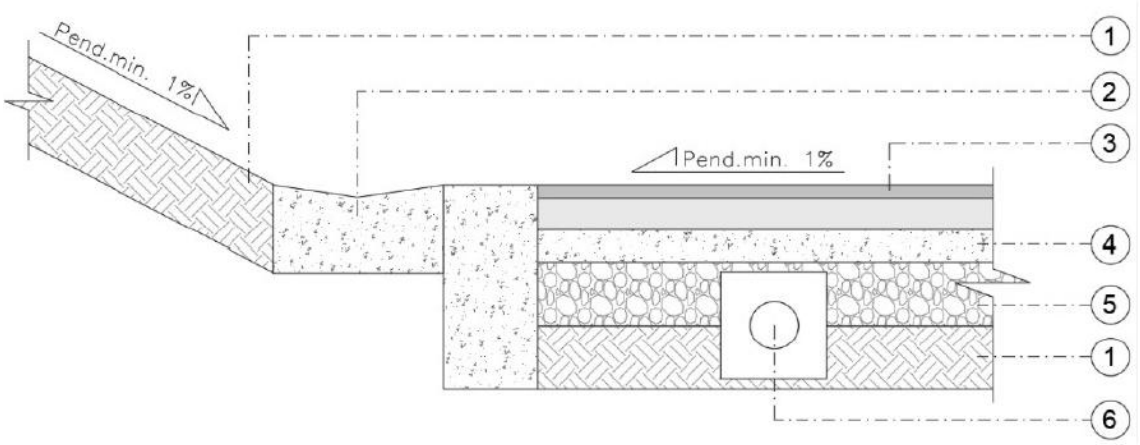
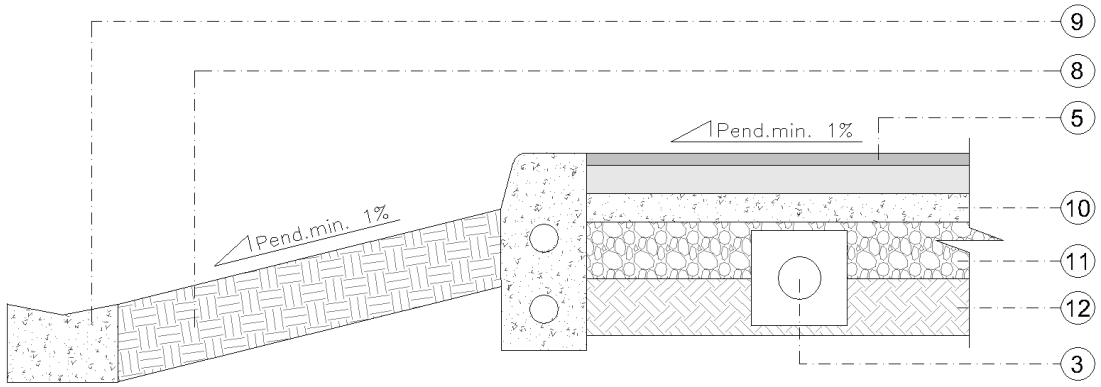


Figura 1. Detalle constructivo manejo de aguas lluvia. Fuente: elaboración propia.

Especificaciones de la Figura 1:

- **1.** Terreno natural.
- **2.** Cuneta para conducción de aguas.
- **3.** Piso en caucho.
- **4.** Losa en concreto 10 cm con malla 5mm ambas direcciones con pendiente mínima del 1 % (definida por el experto en hidráulica).
- **5.** Subbase granular de 15cm (mínimo, pero puede variar por diseño).
- **6.** Filtro, en caso de requerirse por diseño de suelos.

La Figura 2 corresponde a este detalle constructivo de manejo de agua lluvia, visto desde planta:



ESPECIFICACIONES
3. Filtro en caso de requerirse
8. Bordillo
9. Cuneta
10. Losa en cocreto
11. Subbase
12. Terreno natural

Figura 2. Detalle manejo de aguas lluvias. Fuente: elaboración propia.

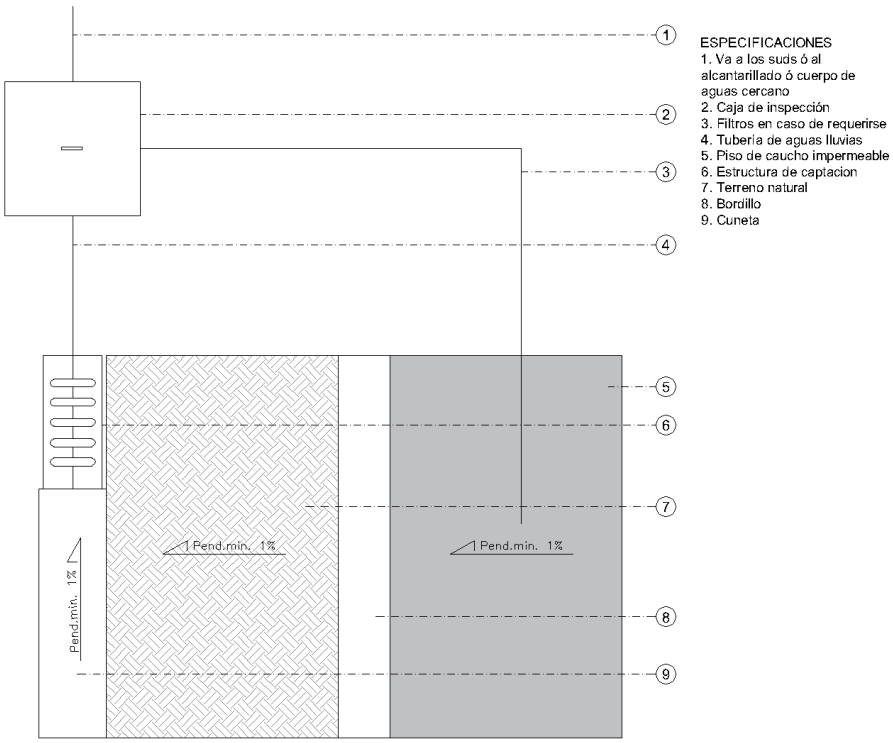


Figura 3. Detalle manejo de aguas lluvias, vista en planta. Fuente: elaboración propia.

5.3.2 Otras consideraciones

Revestimiento protector de superficie

Un parque infantil no deberá instalarse sin un revestimiento protector de superficie. Superficies duras como concreto, asfalto u otros materiales rígidos no deberán disponerse directamente debajo de los equipos de juego.

El césped y la tierra no se consideran revestimientos protectores, ya que los factores de desgaste y las condiciones ambientales pueden reducir la efectividad de su amortiguamiento.

Diseño de la superficie de acabado

El Diseño de la superficie de acabado está a cargo de la SIF o de la firma consultora contratada por esta para tal fin. El constructor podrá hacer sus propuestas para ser revisadas y aprobadas por la SIF, estas, combinadas con siluetas o patrones, deberán conformar una superficie de juego física y visualmente atractiva para los usuarios.

Dichos diseños deberán ser aprobados por la SIF y garantizar que la combinación de colores no provoque desprendimientos entre capas por efecto de los rayos UV.

Los contornos o perímetros de las zonas de seguridad definidas por el fabricante no deberán restringir la propuesta gráfica de la superficie final

El contratista deberá contar con la aprobación del diseño por parte de la SIF antes de iniciar la construcción de la superficie final del piso de caucho.

Relación entre superficies de caucho y arena

No se recomienda construir zonas de caucho contiguas a areneros, o viceversa, si estas no están separadas al menos 2 m entre sí. Desde la etapa de planeación y diseño se deberá contemplar una zona verde en césped natural que funcione como área multifunción filtrante, capaz de retener los residuos de arena resultantes de las circulaciones peatonales y de las actividades recreativas de los usuarios.

5.5 Señalética

Se deberá instalar, cerca del área de juego, la señalética correspondiente a las instrucciones de uso del espacio y a las advertencias o normas de convivencia, como la restricción de animales dentro de las zonas infantiles. Se deberán tener en cuenta las señaléticas disponibles en la Secretaría de Infraestructura del Distrito.

5.5.1 Zonas verdes

Se deberán establecer barreras arbóreas para amortiguar los efectos del ruido y generar sombra. Así mismo, estas zonas verdes permitirán el drenaje de la zona dura del parque infantil.

El espesor del sustrato de las zonas verdes deberá ser mínimo de 15 cm y dependerá del diseño paisajístico del área. En las zonas verdes aledañas a los andenes se colocarán los bordillos especificados, siempre y cuando la pendiente sea menor a la relación 1:3 (V:H).

Para pendientes mayores se deberá realizar un análisis del talud, con el fin de verificar su estabilidad.

Las contenciones requerirán diseños específicos. Cuando existan árboles, se deberá contar con acompañamiento de profesionales forestales o ambientales para el manejo de raíces. Se deberá considerar la necesidad de filtros en zonas verdes o zonas conexas, cuando se requiera.

La siembra de especies en franjas de zonas verdes dependerá del ancho de estas.

Las especificaciones técnicas y ambientales de las zonas verdes deberán ser avaladas por la Unidad de Paisajismo de la SIF.

6. Pautas generales sobre los materiales

Todos los materiales considerados como parte del sistema constructivo deberán ser resistentes, antideslizantes y con rugosidad adecuada para usos peatonales. No deberán ser tóxicos ni contener elementos perjudiciales para la salud de personas, plantas o animales. Igualmente, deberán ser antirreflectivos y no generar efectos de isla de calor.

Los elementos constructivos que se empleen deberán tener baja huella ecológica o de carbono. Además, tienen que favorecer la utilización de materiales reutilizables o reciclados.

La superficie donde se instalen los juegos infantiles deberá ser flexible, amortiguadora y de textura suave, garantizando la accesibilidad, seguridad y comodidad de todos los usuarios. No se deberá utilizar plomo, alquitrán, amianto ni, en general, sustancias peligrosas recogidas en la Directiva 76/769/CEE.

6.1 Controles de calidad para los materiales mediante ensayos

6.1.2 Resistencia al desgaste por abrasión

En las áreas de mayor desgaste por abrasión, tales como las recepciones de toboganes, las zonas bajo los columpios y los espacios alrededor de los carruseles, las superficies conformadas en gránulo de caucho EPDM deberán presentar una pérdida de material controlada después de ciclos de abrasión y/o uso, con el fin de determinar su resistencia a la abrasión de acuerdo con los índices de desgaste establecidos por norma.

Para la evaluación de esta propiedad, se deberán someter como mínimo tres muestras a los ensayos correspondientes:

- Muestra envejecida
- Muestra envejecida al aire
- Muestra envejecida al agua

No obstante, para estas zonas de alto impacto y desgaste, se recomienda la instalación de una capa de neopreno de 2 cm de espesor, fijada a la placa mediante tornillos y chazos, como medida adicional de protección.

Pruebas de resistencia a la tracción y/o tensión

En esta prueba se verificará la resistencia del material mediante la aplicación de una tensión controlada hasta llevarlo a la rotura. La resistencia a la tracción y la elongación a la rotura

permiten determinar la capacidad del material para soportar esfuerzos de tensión y deformación.

Las superficies deberán cumplir como mínimo con los siguientes valores, conforme a lo establecido en la NTC 5176:

- Resistencia a la tracción superior a 6 MPa.
- Elongación a la rotura superior al 700 %.

6.1.2 Resistencia al resbalamiento o deslizamiento

El material que conforma la superficie deberá ser resistente al resbalamiento, evaluando la fricción dinámica tanto en condiciones secas como mojadas.

Los resultados de las pruebas deberán arrojar valores superiores a 40, que corresponde al valor mínimo permitido por norma. Como referencia, los valores promedio de resistencia al deslizamiento se encuentran en los siguientes rangos:

- En seco: entre 0,80 y 1,19,
- En mojado: entre 0,79 y 0,45.

6.1.3 Resistencia a la indentación y/o hendidura

La superficie final deberá responder a índices que determinen su resistencia a la formación de hendiduras, tales como las generadas por el uso de calzado con tacón u otras cargas puntuales.

La hendidura residual permitida sobre la superficie final instalada no deberá superar los 5,0 mm, considerando una medición inicial a las 24 horas de instalada la superficie, la realización de la prueba correspondiente y una medición posterior tras 24 horas de recuperación del material.

Pruebas de resistencia a la tracción y/o tensión

Las superficies instaladas en zonas de recreo y/o juegos infantiles con pisos en gránulo de caucho deberán ser resistentes a la ignición, en caso de ser expuestas a una fuente local de incendio como resultado de un accidente o acto de vandalismo, en cumplimiento de lo dispuesto en la DIN EN 13501-1, clase C-s1.

Para esta evaluación, se somete una muestra de la superficie al contacto con una tuerca metálica calentada a 900 °C, registrando:

- El tiempo durante el cual el material continúa quemándose.
- El radio final afectado por la ignición.

- En ninguno de los casos, el radio de ignición podrá superar los 35 mm, valor máximo permitido por la norma BS 7188.

6.1.4 Criterio por lesión de cabeza (HIC)

Los accidentes en las áreas de juego pueden ocurrir por diversos motivos; sin embargo, se estima que las lesiones más graves son aquellas que afectan a la cabeza. En consecuencia, se considera prioritario establecer criterios específicos para los materiales de revestimiento, con el fin de evaluar su capacidad para reducir la probabilidad de lesiones craneales.

El revestimiento deberá instalarse en la zona del área de juego, abarcando como mínimo la superficie de impacto. El revestimiento debajo y alrededor de los equipos constituye uno de los factores más importantes para disminuir la probabilidad de lesiones mortales en la cabeza. Es menos probable que una caída sobre una superficie amortiguadora cause una lesión grave que una caída sobre una superficie dura.

Se reconoce que algunas lesiones por caídas, incluyendo fracturas de extremidades, pueden ocurrir independientemente del material de revestimiento utilizado, dado que existen múltiples factores que influyen en los mecanismos de lesión, tales como la orientación del cuerpo, la violencia de la caída, la densidad ósea, entre otros.

Con el fin de evaluar la capacidad de los materiales para reducir lesiones en la cabeza, se adopta el criterio HIC, el cual establece un nivel de tolerancia máximo de 1000 como límite para lesiones que no sean susceptibles de producir discapacidad permanente o la muerte.

Ensayos de amortiguación de impacto y criterio HIC

La NTC 5176 y la NTC 5267 establecen los procesos de ensayo que se deben aplicar para verificar el cumplimiento de los pisos atenuadores de impacto. Estas normas definen los requisitos mínimos de amortiguación cuando se realizan ensayos de acuerdo con la norma ASTM F355, aplicable a los sistemas de superficie utilizados debajo y alrededor de equipos de parques infantiles.

Los ensayos podrán realizarse en laboratorio o en campo. En laboratorio, se evaluará la altura máxima de caída para la cual el valor de g-máx no exceda de 200 y el criterio de lesión en la cabeza (HIC o CLC) no supere el valor de 1000. En campo, los ensayos se realizarán a la altura de caída especificada, considerando la temperatura ambiente del sitio.

Las superficies se ensayarán mediante impactos controlados con una cabeza maniquí instrumentada, equipada con acelerómetro, desde diferentes alturas de caída. A partir de los

registros obtenidos se calculará el valor HIC de cada impacto y se determinará la altura de caída crítica, definida como la menor altura que produce un valor HIC de 1000.

7. Pisos de caucho

7.1 Materiales y componentes del sistema

7.1.1 Gránulos de caucho SBR

Se debe priorizar en los pliegos las provenientes de aprovechamiento de llanta nacional para ayudar a la economía circular y el desarrollo sostenible y ambiental de la ciudad, destinados a la capa amortiguante inferior (base), con granulometría de hasta 3,5 mm de grueso o fibras (hilachas) con longitud mínima de 8 mm.

La capa inferior, que proporciona el amortiguamiento según el espesor requerido por la altura de caída crítica, tendrá un espesor mínimo de 3,0 cm. Estará compuesta por caucho tipo SBR, con granulometría de 1,0 a 3,5 mm y densidad de 0,506 g/cm³, aglutinado mediante diisocianato de difenil metano (MDI) con dosificación del 18 % para SBR. Deberá estar libre de TDI, solventes, cargas minerales o plastificantes.

La capa amortiguante en SBR deberá vaciarse en sitio, a temperatura ambiente, mediante instalación mecánica o industrial, garantizando superficies niveladas y uniformidad en espesores, de manera que permita la correcta disposición y adherencia de la capa de acabado.

Para la mezcla y preparación del SBR, el contratista deberá asegurar el cumplimiento de los parámetros normativos y de dosificación del ligante, con el fin de evitar desprendimientos y garantizar la durabilidad del sistema.

7.1.2 Resina aromática de poliuretano

Se usará como ligante para el caucho EPDM y SBR, y como imprimante de la placa, superficie y bordillos, garantizando la estabilidad y durabilidad del sistema.

Resumen: Materiales del sistema amortiguante
Etiqueta: Requisitos
• Capa base amortiguante en caucho SBR reciclado nacional, libre de TDI, solventes y cargas minerales. • Espesor mínimo de la capa base: 3,0 cm, ajustado según altura de caída crítica. • Ligante: resina aromática de poliuretano (MDI), con dosificación mínima del 18 % para SBR. • Capa superior en EPDM 100 % color, granulometría entre 1 y 4 mm. • Cumplimiento de EN 71-3 (no toxicidad) y acreditación del porcentaje real de polímero EPDM (±20 %).

7.1.3 Capa de acabado en EPDM

La capa de EPDM estará compuesta por etileno, propileno, dieno y monómero, con granulometría entre 1 y 4 mm. Este material presenta alta resistencia al deterioro por intemperie, exposición a temperaturas extremas y ozono.

En todos los casos, el contratista y/o proveedor deberá garantizar la composición del gránulo de EPDM de color a instalar, mediante la presentación de la ficha técnica del fabricante y certificaciones que respalden la no toxicidad del material frente a una posible ingesta por parte de niños, conforme a la norma EN 71-3.

Así mismo, se deberá acreditar el porcentaje real de polímero EPDM presente en los gránulos, el cual deberá encontrarse dentro de un rango de ±20 % respecto al contenido declarado por el fabricante.

7.1.4 Cadena sostenible

El caucho utilizado en la capa amortiguante inferior debe provenir del aprovechamiento y reciclaje de llantas nacionales tipo SBR (color negro).

El material podrá corresponder a fibras o hilachas con una longitud mínima de 8 mm, o a gránulos de caucho SBR con granulometría entre 3,5mm

Asimismo, en casos de mantenimiento, podrá emplearse material SBR proveniente del aprovechamiento del área intervenida, siempre que este cumpla con las condiciones de adherencia, densidad y proporciones de ligante/resina que garanticen la resistencia, durabilidad y calidad de la superficie en todos sus aspectos, y que responda a la amortiguación requerida según la altura de caída crítica definida para cada juego en particular.

El contratista y/o proveedor deberá garantizar la procedencia del material SBR, demostrando que este proviene de procesos de aprovechamiento de llantas en desuso de origen distrital o nacional. Bajo ningún concepto se permitirá la instalación de SBR importado en la base de las superficies amortiguantes de las zonas de juego.

En caso de actividades de mantenimiento, el EPDM o la capa de látex retirada deberá disponerse a través de un aliado estratégico autorizado para su reciclaje, y no podrá tratarse como residuo ordinario. El tratamiento o disposición final deberá realizarse en rellenos de seguridad, quedando prohibida su entrega a rellenos convencionales.

7.2 Proceso constructivo

7.2.1 Instalación de la capa amortiguante

La mezcla del SBR se vaciará en sitio a temperatura ambiente mediante instalación mecánica o industrial, garantizando superficies niveladas y uniformidad en colores y espesores. La capa deberá asegurar uniformidad superficial para la correcta disposición de la capa de acabado.

Para la mezcla y preparación de la capa de SBR, el contratista deberá garantizar el cumplimiento de los parámetros normativos que eviten desprendimientos.

7.2.2 Preparación del soporte

El suelo de la zona de juegos debe estar libre de elementos sobresalientes como rocas, escombros o raíces de árboles. La subrasante natural deberá excavarse y compactarse hasta una profundidad mínima donde no exista la capa orgánica, el mejoramiento debe ser con afirmado no inferior de 15 cm para la base y subbase(depende del ingeniero de suelos y su estudio), el grado de compactación de este soprte debe ser del 95% del ensayo del Proctor Modificado, se debe garantizar la estabilidad del soporte. Antes de colocar el material de conformación, se debe aplicar herbicida preemergente o instalar geotextiles o membranas para prevenir el crecimiento de malezas.

Los pisos en caucho podrán instalarse sobre losa de concreto de 10 cm mínimo de 24 Mpa o sobre base asfáltica, siempre que el soporte cumpla condiciones estructurales del soporte, de drenaje y de adherencia.

7.2.3 Instalación sobre losa de hormigón

La losa deberá tener una resistencia mínima de 24 MPa, un espesor no menor a 10 cm con malla de 6mm ambas direcciones y una pendiente de la losa mínima de 1% orientada hacia un sistema de drenaje, que debe ser diseñado por ingeniero sanitario. Antes de la colocación del refuerzo de la placa se instalará polietileno de media densidad para evitar el ascenso de humedad por capilaridad.

La superficie final debe estar completamente asentada, sin irregularidades, montículos, ni fisuras que puedan provocar acumulación de agua, y debe ofrecer la firmeza, dureza y rigidez necesarias para evitar desprendimientos del sistema, se debe entregar a la interventoría los ensayos de resistencia.

Para validar que el soporte cumple las condiciones mencionadas, el contratista deberá inundar la placa y verificar la correcta evacuación del agua hacia los drenajes dispuestos dentro o alrededor de la zona, no es permitido los empozamientos en el soporte. Posteriormente, la superficie deberá limpiarse de cualquier residuo líquido sólido y solo cuando esté totalmente seca podrá iniciarse la imprimación.

En placas nuevas deberá respetarse el tiempo de fraguado, estimado en 28 días, salvo que se utilicen acelerantes de fraguado certificados que permitan reducir los tiempos de entrega.

7.2.4 Instalación sobre base asfáltica

Cuando el piso en caucho se instale sobre base asfáltica, esta deberá cumplir con la misma pendiente hacia el sistema de drenaje y contar con un espesor mínimo de 5 cm, además de presentar estabilidad superficial y adecuada capacidad portante.

7.2.5 Aplicación de imprimante

Previo al vaciado de la capa base de caucho, el instalador deberá aplicar imprimante sobre la superficie del soporte y la cara interna de los bordillos. Para este proceso se utilizará resina de poliuretano aromática, en proporción del 5% respecto al volumen de caucho a instalar, preferiblemente de origen certificado, con el fin de asegurar una adecuada adherencia del sistema a la placa.

La aplicación deberá realizarse con rodillo para garantizar una distribución homogénea y favorecer la correcta adherencia del material granular que conforma la capa base del piso en caucho.

El material de caucho deberá mezclarse mecánicamente, incorporando como mínimo un 18% de resina de poliuretano, preferiblemente de origen certificado, con el fin de garantizar su compactación y capacidad de amortiguación. No se permite la preparación manual de la mezcla, ya que no asegura homogeneidad ni desempeño mecánico uniforme.

El contratista deberá realizar en sitio una prueba de desaceleración que verifique que la superficie no represente riesgo de lesión craneal, asegurando que el sistema amortiguante cumple con los criterios de seguridad aplicables.

Las condiciones climáticas y los tiempos de instalación deberán considerarse para garantizar que el material pueda manipularse y extenderse adecuadamente hasta alcanzar el espesor requerido. Cuando sea necesario, el área de trabajo deberá cubrirse con polietileno para evitar la presencia de humedad en la placa; este costo será asumido por el contratista.

Los juegos infantiles, bancas y demás elementos de mobiliario deberán instalarse antes de la colocación del piso de caucho. Estos elementos deberán protegerse con plástico u otro material adecuado para evitar el contacto con la resina o los adhesivos utilizados durante la instalación.

La capa base o amortiguante deberá dejarse fraguar o secar durante un período mínimo de 6 a 8 horas, dependiendo de las condiciones climáticas, con el fin de asegurar su correcta compactación y adherencia tanto a la superficie de soporte como a los bordes de confinamiento.

En la capa superior se empleará caucho EPDM, con granulometría entre 1 y 4 mm. Este material está destinado exclusivamente a la capa superior y no debe utilizarse como base en ningún caso. Para la fabricación de la capa base se deberá garantizar el uso de llantas nacionales fuera de uso, conforme a criterios de aprovechamiento de material reciclado.

La capa superior de EPDM se mezclará de forma independiente según el color requerido, incorporando resina de poliuretano en proporción al peso del caucho EPDM, de acuerdo con lo establecido en la norma aplicable. Este procedimiento asegura la correcta compactación del material y su adecuada adherencia a la capa base.

Una vez el granulado de EPDM esté completamente impregnado con la resina, deberá verterse sobre el área previamente definida y delimitada mediante formaletas, de acuerdo con el diseño establecido. Durante la colocación, se debe garantizar que las uniones entre áreas de distintos colores queden completamente integradas, sin separaciones, fisuras ni levantamientos que comprometan la continuidad de la superficie.

El acabado final deberá conformar una superficie continua, uniforme y libre de interrupciones, ondulaciones o desniveles que puedan afectar el desempeño mecánico o la seguridad del usuario.

Después de la instalación del sistema de caucho granulado SBR/EPDM, será obligatorio permitir un período de secado mínimo de 72 horas sin tránsito, con el fin de evitar marcas, manchas o perforaciones en el acabado final.

Como criterio de control de calidad, la densidad mínima exigida del caucho ya compactado (SBR y/o EPDM) deberá ser de 0,80 g/cm³, con una tolerancia de ± 5%, valor que deberá verificarse para asegurar el desempeño estructural y amortiguante del sistema.

7.2.6 Sistema de drenaje

El sistema de caucho granulado SBR–EPDM es filtrante y permeable, permitiendo el paso del agua a través de ambas capas y su desplazamiento por la base. Por esta razón, es fundamental

garantizar una evacuación rápida y eficiente del agua hacia el exterior. La presencia de zonas con acumulación de agua puede generar deterioro prematuro del material, desprendimientos o alteraciones en el color.

Para la evacuación del agua podrán considerarse las siguientes soluciones, según diseño:

- Evacuación mediante desagüe con sifón: Todas las áreas deberán conducir el agua hacia el punto de drenaje, para lo cual la placa debe tener una pendiente mínima del 1%. La rejilla del sifón deberá instalarse al mismo nivel de la placa, sin sobresalir, favoreciendo el flujo del agua.
- Evacuación hacia el borde de la placa: Se deberá garantizar la pendiente mínima del 1% hacia el perímetro. Dado que se requiere bordillo de confinamiento, deberán incorporarse drenajes u oídos de 2 cm de ancho por cada metro lineal.
- Sistema filtrante bajo el piso: Consiste en un filtro con tubería perforada de PVC de 4", protegida con geotextil NT 1600 o NT 2000 y triturado de 1", conectada a sumideros previamente diseñados.

Cuando se proyecten zonas de seguridad mixtas, combinando caucho y arena, la disposición del arenero deberá definirse desde el diseño, ya sea embebido o a nivel, con un perímetro de contención que funcione como zona de permanencia o amoblamiento, preferiblemente incorporando una franja intermedia de césped natural antes del caucho. Esto garantiza confinamiento y separación de materiales, evitando que los sueltos invadan y deterioren la superficie de caucho. La implementación de materiales sueltos como arena, gravilla, corteza o viruta requerirá aprobación técnica de la SIF.

Para asegurar la correcta instalación del sistema amortiguante, no deberán realizarse trabajos en horario nocturno, durante lluvias o con temperaturas excesivamente altas, ya que estas condiciones afectan la polimerización del material y prolongan los tiempos de secado. Cuando los tiempos de entrega sean limitados, podrán emplearse sistemas tipo invernadero para proteger la superficie de la lluvia y del sol; estos costos no serán asumidos por la SIF.

Independientemente de las condiciones ambientales, el contratista deberá planificar la logística necesaria para garantizar una instalación continua, disponiendo de elementos temporales que permitan cumplir los tiempos de construcción y secado sin interrupciones.

El contratista deberá asegurar que las áreas de seguridad de cada juego instalado cuenten con un espesor igual o mayor a la altura de caída definida por el fabricante, garantizando la protección de los usuarios.

Para zonas de tránsito, circulación o juegos con altura de caída menor a 1 m, y previo concepto de la SIF, se podrá instalar una superficie con espesor mínimo de 3 cm (2 cm de base en SBR de procedencia nacional y 1 cm de EPDM 100% color), o alternativamente una capa superior de acabado de 0,3 cm a base de caucho líquido o látex pigmentado con resinas acrílicas impermeables y flexibles, micropartículas antihumedad, pigmentación homogénea, resistencia al cambio de color, protección UV y resistencia a agentes físicos y químicos.

El confinamiento de pisos de arena podrá realizarse mediante bordillos, taludes artificiales de bajo porte (entre 60 cm y 80 cm de altura) o mobiliario modular que funcione como zona de permanencia perimetral y contención del material frente a la intemperie o dinámicas de uso. En todos los casos, los materiales sueltos deberán mantener un espesor final no menor a 30 cm.

7.2.7 Instalación de capa superior

Para garantizar la adherencia y la disposición homogénea de la mezcla sobre la superficie de juego, únicamente deberá prepararse el material que vaya a instalarse de forma inmediata. No se permite mezclar SBR o EPDM que no vaya a colocarse de manera continua, ya que el instalador debe controlar estrictamente los tiempos de polimerización de la mezcla, considerando las condiciones climáticas, la temperatura ambiente, el personal disponible y las herramientas requeridas.

En la capa superior solo podrá utilizarse EPDM 100% color, con granulometría entre 1 y 4 mm. Este material es exclusivo para la capa de acabado y no podrá presentar un espesor final menor a 1 cm, una vez compactado. Bajo ningún concepto se permitirá utilizar EPDM como material de base; la capa base deberá ejecutarse únicamente con SBR (gránulo de caucho reciclado), certificando su procedencia nacional.

El vaciado de colores contiguos no podrá realizarse cuando alguno de ellos se encuentre aún húmedo o sin fraguar. Se podrán instalar varias zonas de color el mismo día, siempre que las condiciones climáticas lo permitan y se garantice la correcta adherencia, compactación y delimitación entre colores, evitando rebabas o mezclas indeseadas de material.

El contratista deberá certificar el material utilizado y su calidad, evidenciando técnicamente las materias primas, el procedimiento de fabricación, la procedencia y el origen, y garantizando que

el espesor instalado responde a los requerimientos de amortiguación asociados a los componentes de juego de la zona intervenida.

El proveedor deberá contar con certificaciones de calidad que demuestren que los espesores instalados cumplen con la NTC 5176. En caso de no disponer de espesores certificados, el contratista deberá realizar una prueba de desaceleración in situ, una vez terminada la superficie, que demuestre que el sistema ofrece la amortiguación necesaria para prevenir lesiones craneales. En todos los casos, se deberán seguir los lineamientos establecidos en este documento y en la normatividad vigente.

Los valores de altura de caída de cada juego determinan el espesor mínimo requerido para las zonas de seguridad de cada módulo o estación, por lo que el sistema deberá ajustarse a estas condiciones. Depende de HIC/altura crítica certificada. El espesor definitivo se valida mediante certificación/ensayo del sistema instalado y ficha del fabricante

Finalmente, deberá garantizarse que el material a instalar esté libre de polvillos o residuos finos que puedan obstruir la porosidad del sistema e impedir el drenaje adecuado de la superficie en el tiempo.

Altura de caída crítica	Espesor final requerido	Altura de caída crítica	Espesor final requerido
0.7 m a 0.8 m	2 cm	1.80 m a 2.20 m	8 cm
0.8 m a 1.0 m	3 cm	2.20 m a 2.30 m	9 cm
1.0 m a 1.20 m	4 cm	2.30 m a 2.40 m	10 cm
1.20 m a 1.40 m	5 cm	2.40 m a 2.70 m	11 cm
1.40 m a 1.60 m	6 cm	2.70 m a 2.80 m	12 cm
1.60 m a 1.80 m	7 cm	2.80 m a 3.0 m	13 cm

Tabla 2. Espesores mínimos de superficie amortiguante según altura de caída crítica. Fuente: elaboración propia de acuerdo con la norma NTC.

NOTA: Depende de HIC/altura crítica certificada. El espesor definitivo se valida mediante certificación/ensayo del sistema instalado y ficha del fabricante Se deberá consultar la altura de caída crítica registrada por el fabricante de cada unidad de juego, indicada en su ficha técnica, con el fin de determinar el espesor mínimo requerido de la superficie amortiguante, tomando como referencia el punto de juego más alto asociado a la zona de impacto.

Para efectos de este documento se adoptan las siguientes definiciones:

- Altura de caída crítica: valor que determina el espesor mínimo de la superficie amortiguante en la zona de seguridad, de acuerdo con la norma aplicable.
- Altura de caída: punto más alto desde el cual un usuario puede caer, definido por el fabricante del juego.

Tipo de uso	Distancia Vertical
De pie	Desde el apoyo del pie hasta la superficie inferior
Sentado	desde el asiento hasta la superficie inferior
Colgado(a): Cuando todo el apoyo del cuerpo descansa únicamente en las manos y se pueda elevar todo el cuerpo hasta el apoyo de la mano	Desde la altura del apoyo de la mano hasta la superficie inferior
Trepando(a): Cuando el apoyo del cuerpo es una combinación de pies/piernas y manos, por ejemplo, al trepar por cuerdas o deslizarse por barras	Apoyo máximo de la mano: 4 000 mm hasta la superficie inferior (la altura libre de caída se mide desde el apoyo máximo de la mano menos 1 000 mm hasta la superficie inferior)
Saltando	Desde la superficie de la suspensión hasta el punto inferior del espacio de caída más 900 mm

Tabla 3. Criterios de medición de la altura de caída según tipo de uso del elemento de juego. Fuente: Tabla 2 de la NTC 5600-1.

Material	Descripción	Profundidad mínima (mm)	Altura máxima de caída (mm)
Césped/ sustrato natural		–	Men=1 000
Corteza	Tamaño de la partícula de 20 a 80	200 300	Men=2 000 Men=3 000
Viruta de madera	Tamaño de la partícula de 5 a 30	200 300	Men=2 000 Men=3 000
Arena, grava o gravilla	Tamaño de la partícula de 0.25 a 8	200 300	Men=2 000 Men=3 000
Otros materiales y otras profundidades	Según ensayo, de acuerdo con la NTC 5176	–	Altura crítica de caída, de acuerdo con lo ensayado

Tabla 4. Requisitos de profundidad mínima y altura máxima de caída para materiales sueltos amortiguantes. Fuente: NTC 5600-1.

El contratista deberá anexar la documentación técnica y de calidad de la materia prima (EPDM y SBR) utilizada, que soporte y evidencie el cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente documento.

7.2.8 Requisitos de seguridad y desempeño

- **Resistencia a la ignición:** Las superficies de zonas de recreo y/o juegos infantiles con pisos en gránulo de caucho deberán ser resistentes a la ignición, conforme a la norma DIN EN 13501-1, clase C-s1. La prueba consistirá en someter una muestra al contacto con una tuerca de metal calentada a 900 °C, registrando el tiempo de combustión y el radio afectado. En ningún caso el radio de ignición podrá superar los 35 mm establecidos en la norma BS 7188.
- **No toxicidad del material:** El contratista o constructor deberá garantizar la composición del gránulo de color mediante ficha técnica y certificaciones conforme a la norma EN 71-3, asegurando la no toxicidad del material frente a una posible ingesta por parte de niños.

7.3 Detalle constructivo

A continuación, se presentan los detalles constructivos del sistema de pisos en caucho descrito en este capítulo, con el fin de complementar gráficamente las especificaciones técnicas de materiales, el proceso constructivo y las condiciones de instalación.

Las figuras que se muestran a continuación constituyen una referencia gráfica para la correcta ejecución del sistema y deberán interpretarse de manera complementaria a lo establecido en las especificaciones técnicas y normativas del presente documento.

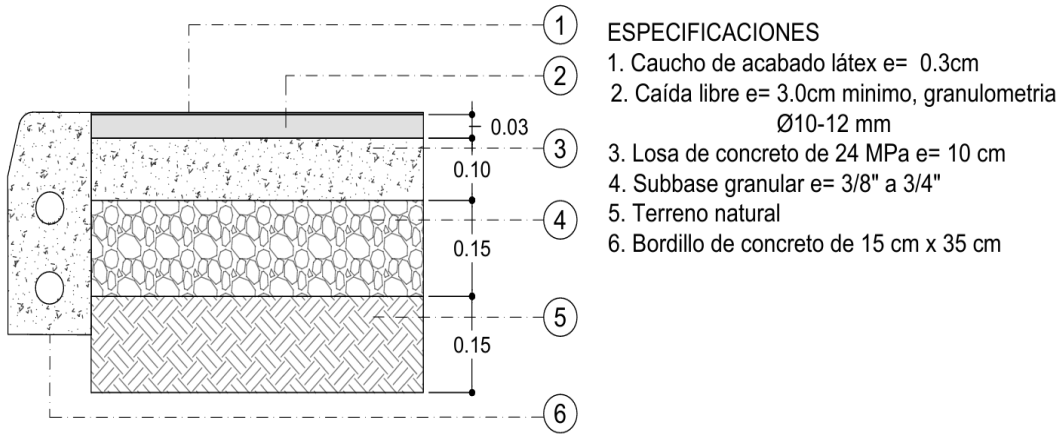


Figura 4. Detalle de piso en caucho látex sobre losa de concreto. Fuente: elaboración propia

8. Pisos de grama sintética

8.1 Material y componentes del sistema

La grama sintética deberá estar compuesta por polímeros sintéticos como polietileno y polipropileno. Deberá ser de alta calidad, certificada en laboratorio para resistir la radiación ultravioleta (UV), con solidez de color a la luz, libre de plomo y agentes tóxicos, e hipoalergénica, garantizando su aptitud para uso en ambientes infantiles y con mascotas.

La grama deberá ser apta para su instalación en diferentes condiciones climáticas, incluyendo zonas extremadamente calientes, áreas secas y zonas lluviosas.

El material deberá cumplir con la NTC 2738-1990, que establece el método para la determinación de la inflamabilidad de los materiales utilizados en el acabado de alfombras cuando son expuestos a una llama bajo condiciones controladas de laboratorio.

Para parques infantiles, se recomienda la instalación de grama sintética con un espesor final mínimo de 3 cm, dispuesta sobre una base de caucho sólido de mínimo 2 cm, adherida a una base en concreto con resistencia mínima a la compresión de 24 MPa, espesor mínimo de 10 cm con malla 5mm ambas direcciones y capa de polietileno instalada antes de su vaciado.

En superficies duras como concreto o baldosas, la fijación de la grama sintética deberá realizarse mediante adhesivo especial para césped sintético, resistente a la humedad, aplicado en los bordes y en las uniones entre piezas. Adicionalmente, se recomienda la fijación perimetral mediante cintas de caucho aseguradas con tornillos y chazos al soporte.

En las uniones entre rollos se deberá emplear cinta de doble cara resistente o pegamentos de poliuretano resistentes a la humedad y a los rayos UV, garantizando una adherencia firme y duradera.

En pendientes altas y en bordes, se recomienda fijar la grama sintética al piso de concreto mediante una cinta de caucho de 3 cm de ancho por 1 cm de alto, dispuesta a lo largo del juego, fijada con tornillos de cabezas no expuestas y chazos en el concreto cada 40 cm, cubriendo posteriormente esta fijación con la misma grama sintética.

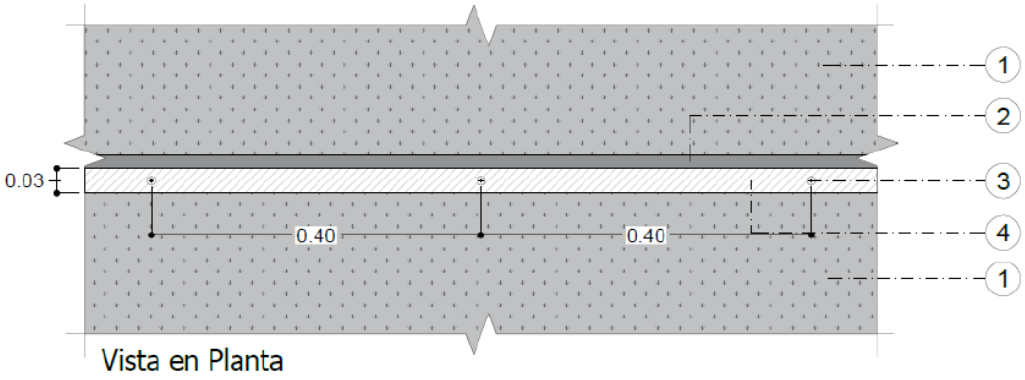


Figura 5. Detalles sistema de piso en grama sintética. Fuente: elaboración propia.

Especificaciones de la Figura 5:

- **1.** Grama sintética.
- **2.** Base de caucho sólido, espesor mínimo 2 cm.
- **3.** Tornillos con cabezas no expuestas, fijados con chazos cada 40 cm.
- **4.** Cinta de caucho de 3 cm de ancho por 1 cm de alto, dispuesta a lo largo del juego.
- **5.** Losa de concreto 10 cm de 24 MPa con malla 5mm ambas direcciones.

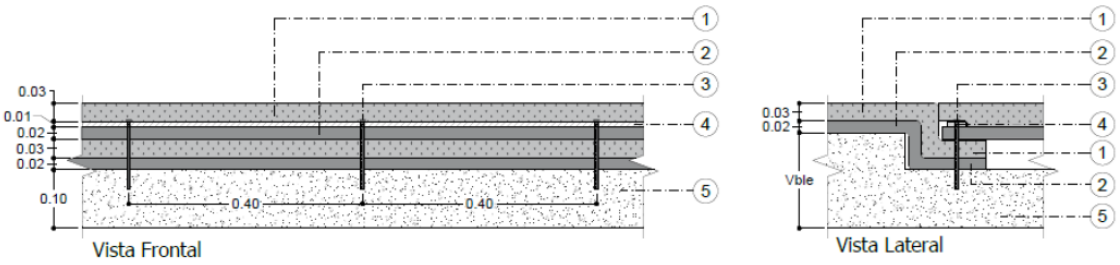


Figura 6. Detalles sistema de piso en grama sintética, vista frontal y lateral. Fuente: elaboración propia.

En las uniones entre rollos se deberá emplear cinta de doble cara resistente o pegamentos de poliuretano resistentes a la humedad y a los rayos UV, garantizando una adherencia firme y duradera.

Para evitar problemas derivados de la dilatación térmica en exteriores, se deberán disponer juntas de dilatación que permitan la expansión y contracción del material sin generar ondulaciones o levantamientos.

En ausencia de normas colombianas específicas, la grama sintética deberá cumplir con las siguientes normativas europeas:

- EN 15330-1: regula la calidad de las superficies deportivas de césped sintético, asegurando el rendimiento y la seguridad en instalaciones profesionales.
- EN 71-3: relacionada con la seguridad química de los materiales, especialmente relevante en espacios de uso infantil.

El uso de césped sintético en escuelas y parques infantiles deberá cumplir con los criterios de seguridad establecidos por el HIC (Head Injury Criterion), la NTC 5176 y la norma europea EN 1177 para superficies amortiguantes en áreas de juego.

La fabricación del césped sintético deberá cumplir con regulaciones ambientales que promuevan la sostenibilidad, incluyendo el uso de materiales reciclados.

8.2 Proceso constructivo

8.2.1 Instalación sobre losa de hormigón

La losa deberá tener una resistencia mínima de 24 MPa, un espesor no menor a 10 cm con malla D 84 y una pendiente del 1 % orientada hacia el sistema de drenaje (diseñado por experto hidráulico). Antes de la colocación del refuerzo de la placa, deberá instalarse polietileno de media densidad para evitar el ascenso de agua por capilaridad desde el nivel freático.

La superficie final deberá estar completamente nivelada, sin irregularidades ni fisuras que puedan provocar acumulación de agua, y deberá ofrecer la firmeza, dureza y rigidez necesarias para evitar desprendimientos del sistema que se instale sobre ella.

Se deberá prever la disposición de negativos en madera en las zonas de unión de los rollos, con el fin de permitir posteriormente la fijación de cintas de caucho mediante chazos al soporte, evitando desplazamientos de la grama y posibles riesgos para los usuarios.

Para validar que el soporte cumple con las condiciones especificadas, el contratista deberá realizar una prueba de inundación de la placa, verificando la correcta evacuación del agua hacia los sistemas de drenaje dispuestos dentro o alrededor del área intervenida.

Cumplidas las condiciones anteriores, la placa deberá limpiarse completamente de cualquier residuo líquido o sólido. Solo cuando se encuentre totalmente seca y libre de humedad podrá iniciarse el proceso de imprimación.

En placas nuevas deberá respetarse el tiempo de fraguado del concreto, estimado en 28 días, salvo que se utilicen acelerantes de fraguado certificados que permitan reducir los tiempos de entrega sin afectar el desempeño del soporte.

8.2.2 Aplicación de imprimante, instalación del sistema y condiciones de secado

Previo al vaciado de la capa base de caucho, el instalador deberá aplicar un imprimante sobre la superficie del soporte y la cara interna de los bordillos, con el fin de asegurar la adherencia del sistema a la placa.

Para este proceso se empleará resina de poliuretano aromática, preferiblemente de origen certificado, en una proporción aproximada del 5 % respecto al volumen de caucho a colocar. La aplicación deberá realizarse con rodillo, garantizando una distribución homogénea sobre toda la superficie.

Posteriormente, el material de caucho deberá prepararse mediante mezcla mecánica, asegurando homogeneidad y desempeño del sistema. No se permite la preparación manual de la mezcla.

La mezcla deberá cumplir con:

- Contenido mínimo de resina de poliuretano: 18 %.
- Resina preferiblemente de origen certificado.
- Mezcla exclusivamente mecánica.

Estas condiciones garantizan la compactación, cohesión del sistema y la capacidad de amortiguación de la superficie.

Como control de seguridad, el contratista deberá realizar una prueba de desaceleración en sitio, con el fin de verificar que la superficie instalada no represente riesgo de lesión craneal y que el sistema amortiguante cumple los criterios de seguridad exigidos.

Deben considerarse el tiempo de trabajo y las condiciones climáticas para asegurar que el material pueda manipularse y extenderse correctamente hasta alcanzar el espesor requerido. Cuando sea necesario, el área de instalación deberá cubrirse con polietileno para evitar la presencia de humedad en la placa; este costo será asumido por el contratista.

Los juegos infantiles, bancas y demás elementos deberán instalarse antes de la colocación del piso de caucho y de la grama sintética. Estos deberán protegerse con plástico u otro material adecuado que impida el contacto con la resina o los adhesivos utilizados durante la instalación.

La capa base o amortiguante deberá dejarse fraguar o secar el tiempo suficiente para asegurar su correcta compactación y adherencia tanto a la superficie de soporte como a los bordes de confinamiento.

Condiciones mínimas de secado de la capa base:

- Tiempo de fraguado: 6 a 8 horas.
- El tiempo podrá variar según condiciones climáticas.
- No se permitirá tránsito ni intervención durante este periodo.

8.2.3 Sistema de drenaje, condiciones ambientales y criterios de amortiguación

Para el piso amortiguador con base en caucho granulado SBR y acabado en grama sintética, se deberá garantizar una evacuación rápida y eficiente del agua, considerando que el sistema permite el paso del agua a través de sus capas y su desplazamiento por la base. La presencia de zonas con acumulación de agua podrá generar deterioro prematuro del material, desprendimientos o alteraciones en el acabado.

Las soluciones de drenaje aplicables deberán definirse conforme al diseño del proyecto y a los criterios generales establecidos en el numeral 7.2.6 de la presente ficha, incluyendo, cuando corresponda, evacuación mediante desagüe con sifón, evacuación hacia el borde de la placa o sistema filtrante bajo el piso. En todos los casos, deberá garantizarse que el material a instalar esté libre de polvillos o residuos finos que puedan obstruir la porosidad del sistema e impedir un drenaje adecuado de la superficie a futuro.

Para garantizar una correcta instalación y la calidad de la superficie de amortiguación, no deberán realizarse trabajos en horas de la noche, durante lluvias o bajo temperaturas muy elevadas, ya que estas condiciones afectan la polimerización del material y prolongan los tiempos de secado.

Cuando los tiempos de entrega sean limitados, podrá contemplarse el uso de sistemas tipo invernadero para proteger la superficie de la lluvia y del sol; los costos asociados a esta medida no serán asumidos por la SIF.

Independientemente de las condiciones ambientales presentes al momento de la instalación, el contratista deberá coordinar la logística necesaria y disponer de los elementos temporales

requeridos para cumplir los tiempos de construcción, instalación y secado de la superficie. En todos los casos, deberá garantizar las condiciones mínimas de instalación, evitando interrupciones o contratiempos durante la ejecución y el secado del sistema.

El contratista deberá garantizar que las áreas de seguridad de cada componente de juego instalado cuenten con un espesor compatible con la altura de caída crítica determinada por los fabricantes, con el fin de asegurar la protección de los usuarios.

Para zonas de tránsito y/o circulación, así como para zonas de seguridad de juegos que no superen una altura de caída de 1 m, el contratista, previo concepto de la SIF, deberá instalar superficies con un espesor mínimo de 3 cm, compuesto por 2 cm de base en SBR de procedencia nacional y la capa de grama sintética, o el espesor que resulte de la verificación normativa cuando este sea mayor.

El contratista deberá certificar tanto el material utilizado como su calidad, evidenciando técnicamente las materias primas, el procedimiento, la procedencia y el origen, y garantizando que el espesor instalado responde a las necesidades de los componentes de juego ubicados en la zona intervenida.

El proveedor deberá contar con certificaciones de calidad que demuestren que los espesores instalados cumplen con la NTC 5176. En caso de no disponer de espesores certificados, el contratista deberá certificar in situ, una vez terminada la superficie, mediante una prueba de desaceleración, que el sistema ofrece la amortiguación necesaria para prevenir lesiones cefálicas y que el espesor instalado responde a la amortiguación requerida.

Para la definición del espesor final de la superficie de juego, se deberá consultar la altura de caída crítica registrada por el fabricante de las unidades de juego instaladas, conforme a la ficha técnica de cada elemento. El espesor mínimo requerido deberá determinarse en función de la mayor altura de caída presente en la superficie de juego, de acuerdo con lo establecido en la normativa aplicable y con la relación entre altura de caída crítica y espesor final requerido indicada en la Tabla 2 de la presente ficha.

9. Pisos de arena

9.1 Materiales y componentes del sistema

9.1.1 Tipo de material para pisos de arena

Para la conformación de pisos de arena en parques infantiles y zonas de juego se deberá utilizar arena de sílice y/o cuarzo, con un contenido mínimo de pureza del 98 %, lavada, tamizada y libre de lodos, arcillas u otros contaminantes.

La arena deberá presentar las siguientes condiciones técnicas:

- Granulometría controlada, acorde con el uso previsto.
- Estabilidad frente a condiciones de humedad y lluvia.
- Baja volatilidad y adecuada capacidad de drenaje.
- Propiedades físicas que minimicen la compactación excesiva y la pérdida de capacidad amortiguante.

Para el área general y las zonas ubicadas debajo de los juegos infantiles, se deberá utilizar una combinación de granulometrías comprendidas entre:

- 1/4" – 1/8"
- 1/8" – 1/10"

De esta manera que el grano más grueso contribuya a evitar la colmatación de los filtros, reduzca la volatilidad del material y permita conservar las condiciones de amortiguación en el tiempo.

En areneros destinados a población infantil menor, se podrán emplear arenas más suaves, con granulometrías menores comprendidas entre 0,45 mm y 0,55 mm. En estos casos será obligatoria la instalación de una capa intermedia de geotextil NT 2400 sobre la cama de material triturado, con el fin de evitar la migración del material fino y la pérdida de funcionalidad del sistema.

9.1.2 Sistema constructivo por capas

El sistema de piso en arena deberá conformarse como un sistema estratificado, compuesto por las siguientes capas:

Capa superior de arena

La capa superior de acabado estará conformada por arena de sílice y/o cuarzo, con las características descritas anteriormente, y deberá tener un espesor final comprendido entre 20 cm y 25 cm, según el diseño del área y la altura de caída de los juegos instalados.

Se deberá tener en cuenta que los materiales de relleno suelto tienden a comprimirse al menos un 25 % debido al uso y a las inclemencias del tiempo. Por esta razón, el nivel inicial de relleno deberá considerar un mayor espesor que compense dicha compresión y garantice el mantenimiento de la profundidad efectiva requerida.

Para el control del polvo y la estabilidad superficial, el sistema podrá incorporar un estabilizador no contaminante, basado en ligantes incoloros, que permita reducir la emisión de partículas sin comprometer la capacidad de amortiguación.

Capa inferior filtrante

Debajo de la capa de arena se deberá conformar una capa inferior filtrante, con un espesor mínimo de 20 cm, compuesta por material granular triturado con granulometría comprendida entre 3/4" y 1 1/2".

Esta capa cumple la función de:

- Facilitar el drenaje del sistema.
- Evitar el encharcamiento de la superficie.
- Garantizar una cama homogénea y estable para la capa superior de arena.

Drenaje

El diseño del piso en arena deberá contemplar la construcción de un sistema de drenaje filtrante, perimetral y/o central, según el área total de la zona de juegos y las condiciones del terreno.

Los desagües deberán diseñarse de manera que eviten la migración del material suelto y el taponamiento de las tuberías, para lo cual se deberán incorporar los siguientes elementos:

- Caja de drenaje en concreto o material equivalente.
- Revestimiento interior con geotextil NT 1600 o NT 2000.
- Capa de triturado de 1" como material filtrante.

El correcto funcionamiento del drenaje es fundamental para mantener la capacidad amortiguante del piso, ya que la acumulación de agua, la humedad excesiva o el mal

mantenimiento pueden comprometer el espesor efectivo de la arena y, por ende, su desempeño frente al impacto.

Confinamiento

Las zonas de arena deberán contar con un sistema de confinamiento perimetral, que garantice la contención del material y la seguridad de los usuarios.

Para este fin se deberán utilizar bordillos prefabricados o vaciados en sitio, con dimensiones mínimas de 15 cm x 35 cm.

El tipo de confinamiento dependerá de las condiciones del terreno:

- En suelos llenos o con desniveles mayores a 30 cm, se deberá prever la instalación de muros de contención y/o barandas de seguridad.
- Los desniveles también podrán resolverse mediante zonas verdes inclinadas, confinadas y acompañadas de amoblamiento urbano, como muros-banca u otros elementos que permitan el uso seguro del espacio.

Consideraciones normativas (NTC 5600)

La zona de confinamiento dispuesta para las areneras deberá contar con una profundidad mínima de 30 cm de arena, en cumplimiento de lo establecido en la NTC 5600.

Este espesor garantiza la amortiguación de impactos en unidades de juego con alturas de caída de hasta 3 m, siempre y cuando se mantengan adecuadas condiciones de mantenimiento, nivelación y drenaje.

La capacidad de amortiguación de la superficie dependerá directamente de:

- El nivel de compactación del material.
- Las condiciones de humedad.
- El mantenimiento periódico.
- Las condiciones de intemperie.

Para minimizar la pérdida de amortiguación por compactación, se recomienda el uso de arena de sílice, o en casos extremos, arena cernida, material que por su composición química y propiedades de absorción de agua presenta menor tendencia a compactarse en condiciones de humedad o lluvia. En todos los casos deberá garantizarse la presencia de un sistema de filtración adecuado bajo el piso de arena.

Cuando se dispongan superficies mixtas, combinando materiales sueltos como arena o gravilla con pisos de caucho, se deberá garantizar la disposición de una zona o franja filtrante en césped natural al interior de los areneros, con el fin de evitar la migración del material suelto hacia las superficies rígidas y preservar el desempeño del sistema en el tiempo.

9.2 Proceso constructivo

9.2.1 Localización, trazado y replanteo

Consiste en la ubicación y trazado exacto sobre el terreno de la obra a construir, de acuerdo con los planos suministrados al contratista, siguiendo las referencias del proyecto y con la aprobación del interventor, de modo que las obras ocupen la posición indicada en relación con los accidentes topográficos existentes.

Deberán establecerse los distintos niveles de pisos acabados interiores y exteriores, alcantarillados, vías, taludes, cerramientos y demás elementos del proyecto. La localización se realizará conforme a las referencias planimétricas y altimétricas suministradas por la entidad contratante, empleando sistemas de precisión basados en puntos fijos y bancos de nivel (BM) existentes.

Es responsabilidad del contratista la conservación de dichas referencias. Cualquier remoción, sustitución o modificación deberá contar con la aprobación del interventor. El contratista deberá disponer en todo momento de los servicios de una comisión de topografía con personal idóneo y equipos certificados, conforme a las normas de calidad ISO 9001-2000.

En caso de requerirse llenos, estos deberán ejecutarse cumpliendo criterios homologables a un desempeño mínimo del 95 % del Proctor Modificado.

9.2.2 Descapote y nivelación

Este trabajo consiste en la remoción de la capa superficial del terreno hasta una profundidad máxima de 0,30 m, así como la limpieza y despeje del área donde se realizará la construcción.

El contratista deberá remover, excavar, cargar o transportar árboles, troncos, raíces y malezas hasta el límite de acarreo libre aprobado por la interventoría, tomando las medidas de seguridad necesarias para proteger las zonas vecinas.

Comprende igualmente la excavación y remoción de la capa vegetal o descapote, así como de otros materiales blandos, orgánicos u objetables, en las áreas donde se realicen excavaciones de explanación y terraplenes.

9.2.3 Cerramiento provisional

Se refiere al suministro, transporte, instalación y mantenimiento de una barrera continua construida con señalizadores tubulares plásticos dispuestos cada 2 m y tela de cerramiento, cubriendo la altura total del señalizador tubular.

Esta barrera tiene como finalidad atenuar las incomodidades a los habitantes del sector, delimitar y aislar totalmente el perímetro de las obras en ejecución y definir el perímetro general y los frentes de obra intervenidos por el contratista, todo bajo la supervisión y aprobación de la interventoría.

9.2.4 Excavación en material común seco (0–2 m), manual

Corresponde a la excavación en material común hasta una profundidad inferior o igual a 2 m, medida desde la superficie original del terreno, sin presencia de agua.

Se entiende como material común aquellos materiales cuya remoción solo requiere el uso de picas, palas o equipo normal de excavación, sin necesidad de maquinaria pesada ni explosivos, tales como arenas, limos, arcillas, capa vegetal o mezclas formadas por agregación natural.

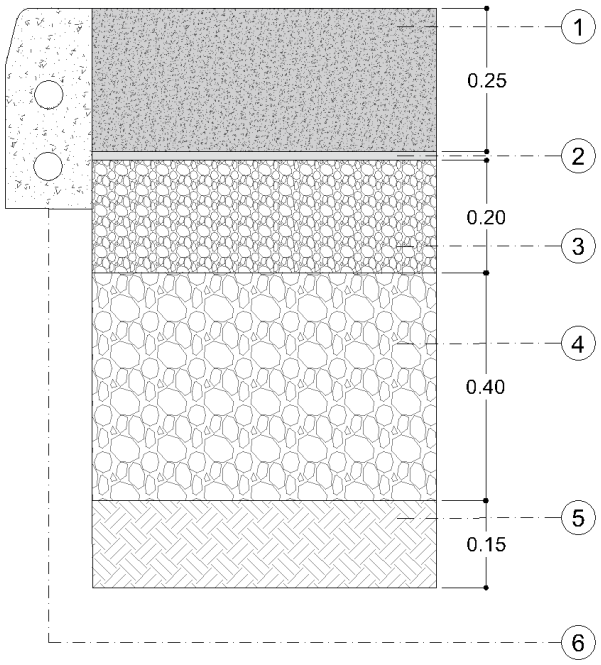
9.2.5 Transporte de material

Comprende el retiro del material sobrante producto de excavaciones y demoliciones que no se reutilicen como relleno. Dichos materiales deberán transportarse y disponerse en sitios debidamente autorizados.

9.2.6 Confinamiento, mantenimiento y control del material

El perímetro del parque infantil deberá proporcionar un sistema de confinamiento que permita contener los materiales de relleno suelto y evitar su dispersión hacia áreas adyacentes.

Los materiales de relleno suelto exigen mantenimiento frecuente para garantizar que los niveles de superficie no queden por debajo de la profundidad mínima requerida. Las áreas ubicadas debajo de columpios y en las salidas de toboganes son especialmente susceptibles al desplazamiento del material, por lo que se deberá prestar especial atención a su inspección y mantenimiento.



ESPECIFICACIONES
1. Capa superior de acabado de 20 a 25 cm de espesor, de arena de sílice y/o cuarzo, con 98% de pureza, sin lodos, lavada y tamizada, con una combinación de granulometrías 1/4-1/8" y 1/8-1/10"
2. Capa intermedia de geotextil T 2400 sobre la cama de triturado
3. Triturado o material granular de 3/4" - 1 1/2" para cama homogénea filtrante.
4. Sistema de drenaje filtrante, perimetral y central, según diseño, dependiendo del área total de la zona de juegos
5. Terreno matural
6. Bordillos prefabricados o vaciados de confinamiento, de 15 cm x 35 cm.

Figura 7. Detalle de piso en arena. Fuente: elaboración propia

10. Mano de obra, herramientas y equipos

La información correspondiente a la mano de obra, las herramientas y los equipos necesarios para la ejecución de los sistemas de piso se presenta a continuación mediante tablas independientes, debidamente identificadas.

Estos recursos son de carácter transversal y resultan aplicables a los diferentes materiales y procesos constructivos descritos en los capítulos anteriores, independientemente del tipo de superficie implementada.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN / USO
Minicargador	Cargue y transporte de sillas y materiales en zonas urbanas.
Taladro percutor industrial con brocas SDS para concreto	Perforación para anclajes en pavimentos o losas.
Compresor de aire (opcional)	Limpieza de superficies previo a aplicación de protectores.
Generador eléctrico	Suministro de energía si no hay red eléctrica disponible.

Tabla 5. Maquinaria mínima requerida. Fuente: elaboración propia.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN / USO
Juego de llaves y copas	Ajuste de tornillos y pernos de unión estructural.
Destornilladores manuales y atornilladores de torque ajustable	Fijación precisa de elementos que lo requieran.
Prensas de sujeción	Mantener la alineación durante el atornillado de listones.
Cinta métrica, escuadra y nivel de burbuja	Medición, alineación y control geométrico.
Lija de grano fina o esponjas abrasivas	Desbaste de cantos o limpieza de superficie de madera antes de aplicación de sellador.
Brochas, rodillos o pistola tipo HVLP (baja presión)	Aplicación de hidrófugo o aceite protector sobre los listones.
Espátulas y trapos sin pelusa	Acabados y limpieza posterior a aplicación de productos.
Señalización temporal	Cintas, conos, vallas plegables para delimitar el área de intervención.
EPP	incluye: casco, gafas de seguridad, guantes anticorte, botas con puntera, mascarilla para vapores químicos y chaleco reflectivo.

Tabla 6. Herramientas básicas manuales. Fuente: elaboración propia.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN / USO
Kit de tornillería y anclajes inoxidables o galvanizados	Fijación de madera a estructura metálica y estructura al sustrato, resistentes a la intemperie.
Trapos absorbentes y recipientes de recolección	Para residuos generados durante la aplicación del sellador.

Tabla 7. Otros elementos complementarios. Fuente: elaboración propia.

11. Criterios de mantenimiento para pisos de caucho, arena y gramas sintéticas

El mantenimiento de las áreas de juego deberá contemplar un plan de inspección preventivo y correctivo, conforme a lo establecido en la NTC 5600-7, aplicable a los juegos infantiles, equipamientos y superficies de amortiguación (pisos en caucho, grama sintética y materiales sueltos como arena), con el fin de garantizar condiciones adecuadas de seguridad, funcionalidad y durabilidad.

11.1 Plan de inspección

El plan de mantenimiento deberá incluir, como mínimo, los siguientes tipos de inspección:

11.1.1 Inspección posterior a la instalación

Se realizará antes de la apertura del área de juego al público. Está destinada a evaluar los equipamientos, las superficies y su entorno inmediato, con el fin de verificar el nivel global de seguridad del área intervenida.

11.1.2 Inspección visual de rutina

Tiene como objetivo identificar peligros evidentes que puedan derivarse del uso normal, de actos de vandalismo o de las condiciones meteorológicas. Su frecuencia deberá ajustarse a lo indicado por el operador del parque o por el fabricante de los equipamientos y superficies.

11.1.3 Inspección funcional

Corresponde a una inspección más detallada que la visual de rutina, orientada a verificar el correcto funcionamiento, estabilidad y fijación de los equipamientos, así como el estado general de las superficies de juego. Deberá realizarse con una periodicidad de entre uno (1) y tres (3) meses, según las recomendaciones del fabricante.

11.1.4 Inspección principal anual

Evalúa de manera integral la seguridad del equipamiento, los sistemas de anclaje, los cimientos y las superficies de juego. Esta inspección deberá ser realizada por personal que cuente con certificación de competencia laboral en inspección y mantenimiento de áreas de juego infantil.

11.2 Responsabilidades y personal a cargo

Las labores de inspección deberán ser realizadas por personal independiente, que no haya participado en la instalación inicial ni sea responsable de los trabajos o costos derivados de las

posibles correcciones, con el fin de garantizar objetividad en la evaluación de las condiciones de seguridad.

11.3 Recomendaciones específicas de mantenimiento

11.3.1 Corrección de situaciones de riesgo

Cuando se detecten condiciones que comprometan la seguridad, se deberán implementar acciones correctivas de manera inmediata. En caso de retirar un elemento del equipamiento, todos los anclajes o cimientos que permanezcan en el suelo deberán retirarse o protegerse adecuadamente, garantizando que el área quede en condiciones seguras para los usuarios.

Cuando la estabilidad de un equipamiento dependa de un único poste, deberá prestarse especial atención a su inspección, vigilando posibles procesos de degradación.

11.3.2 Superficies de atenuación de impacto

Se deberá realizar un control periódico de las superficies amortiguantes para identificar posibles degradaciones, pérdida de propiedades de absorción de impacto o reducción de la altura de caída crítica, ocasionadas por uso intensivo, vandalismo, contaminación ambiental o envejecimiento del material (exposición a radiación UV, calor o frío).

11.3.3 Limpieza y conservación

Se deberán realizar limpiezas periódicas para eliminar acumulaciones de suciedad, hojas, arena, grava u otros escombros. La limpieza deberá efectuarse con agua a baja presión, evitando el uso de métodos o productos que puedan deteriorar las superficies.

11.3.4 Inspección de juntas y sellos

Se deberá verificar regularmente el estado de las juntas y sellos. En caso de deterioro, estos deberán reemplazarse de inmediato para evitar problemas de filtración, desprendimiento de capas o pérdida de desempeño del sistema.

11.3.5 Reparaciones oportunas

Ante la presencia de daños, perforaciones o desprendimientos, se deberán realizar reparaciones inmediatas con el fin de evitar que las afectaciones se agraven y comprometan la integridad de las superficies o la seguridad de los usuarios.

11.4 Restricciones de uso y productos

Se deberá evitar el uso de sustancias que puedan afectar negativamente los materiales de las superficies, tales como disolventes, ácido nítrico, ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, hidróxido de sodio o de magnesio. El contacto con aceites puede provocar hinchamiento del caucho o desprendimiento de las capas del sistema.

Las acumulaciones de arena, grava o tierra deberán retirarse mediante barrido suave, ya que estos materiales pueden obstruir la porosidad de la superficie, impedir el paso del agua y favorecer el desprendimiento de las capas del sistema amortiguante.

12. Gestión de residuos y manejo de entornos

Se deberá dar cumplimiento a lo establecido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en la Resolución 0472 de 2017 y su modificación mediante la Resolución 1257 de 2021, por medio de las cuales se reglamenta la Gestión Integral de los Residuos Generados en las Actividades de Construcción y Demolición (RCD) y se dictan otras disposiciones.

Esta normativa obliga a los pequeños generadores de RCD a entregar los residuos únicamente a gestores autorizados, quienes podrán realizar actividades de recolección, transporte, almacenamiento, aprovechamiento y/o disposición final en puntos limpios, sitios de aprovechamiento o rellenos autorizados, según corresponda. En consecuencia, el contratista deberá entregar el respectivo certificado de cumplimiento emitido por el gestor autorizado.

Así mismo, se deberá exigir el cumplimiento integral del Manual Socioambiental del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, en todas las actividades asociadas a la ejecución del proyecto.

En el área de ejecución de la obra se deberán disponer contenedores adecuados para la gestión de residuos sólidos, tales como embalajes, escombros, sobrantes de mezcla y materiales similares, y realizar su recolección de manera periódica. El contratista deberá evitar el lavado de herramientas o el vertimiento de residuos líquidos en sumideros, cuerpos de agua o quebradas urbanas, y mantener el frente de obra ordenado, limpio y seguro durante toda la ejecución.

Se recomienda contar con una cuadrilla dedicada al aseo y limpieza del frente de trabajo, con personal capacitado en la separación de residuos y el manejo seguro de productos de limpieza.

12.1 Manejo de residuos peligrosos

Los materiales resultantes de la instalación como el caucho, grama sintética y sus aditivos para imprimación y pegas, se consideran residuos peligros, por lo que el contratista, en calidad de generador, deberá implementar controles específicos que incluyan, como mínimo, los siguientes aspectos:

- **Identificación y segregación:** Determinar qué residuos son peligrosos y separarlos de los residuos no peligrosos desde el punto de generación.
- **Embalaje y etiquetado:** Utilizar contenedores adecuados, resistentes y debidamente etiquetados, con el fin de evitar mezclas y prevenir riesgos ambientales y para la salud.

- **Almacenamiento temporal:** Mantener los residuos peligrosos en áreas diferenciadas, protegidas de la intemperie y con acceso restringido.
- **Registro y bitácoras:** Llevar registros actualizados de los residuos generados y almacenados, incluyendo bitácora de generación y del almacenamiento temporal.
- **Recolección y transporte:** Contratar únicamente transportistas y gestores de residuos autorizados por la autoridad ambiental competente.
- **Manifiesto de entrega:** Emitir y diligenciar el manifiesto de entrega, transporte y recepción que respalde la gestión adecuada del residuo peligroso.

El tratamiento y la disposición final de estos residuos deberá realizarse exclusivamente en rellenos de seguridad, quedando expresamente prohibida su entrega a rellenos convencionales.

13. Presupuesto

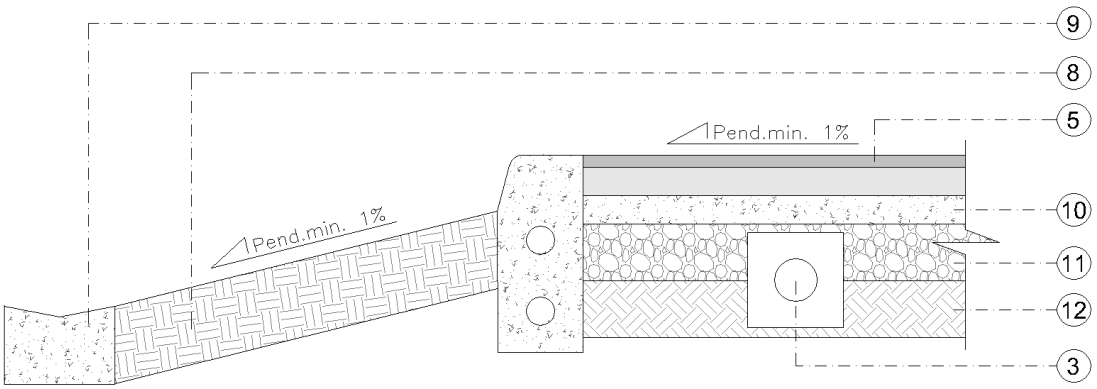
13.1 Pisos en caucho

Descripción	**Unidad**	**pago**
Demolición piso existente	m2	m2
Excavación 0 a 2 m material heterogéneo	m3	m3
Trazado y demarcación	m2	m2
Botado y separación escombros	m3	m3
Suministro y colocación Cordón U-10 prefabricado de resistencia f'c = 175 Kg/cm².	un	un
Suministro y colocación subbase granular min. de 15 cm de espesor.	m3	m3
Suministro y colocación base granular min. de 15 cm de espesor	m3	m3
Suministro y Colocación Malla Electrosoldada Ø5mm espaciada 15 cm en ambas direcciones	m2	m2
Suministro y colocación concreto 24 Mpa	m3	m3
Vaciado cañuelas y cárcamos Sistema de drenaje perimetral y central	m	m
Suministro y colocación piso en Caucho acabado látex y Base de soporte para el SBR espesor establecido de acuerdo a la altura de caída.	m2	m2

13.2 Pisos en arena

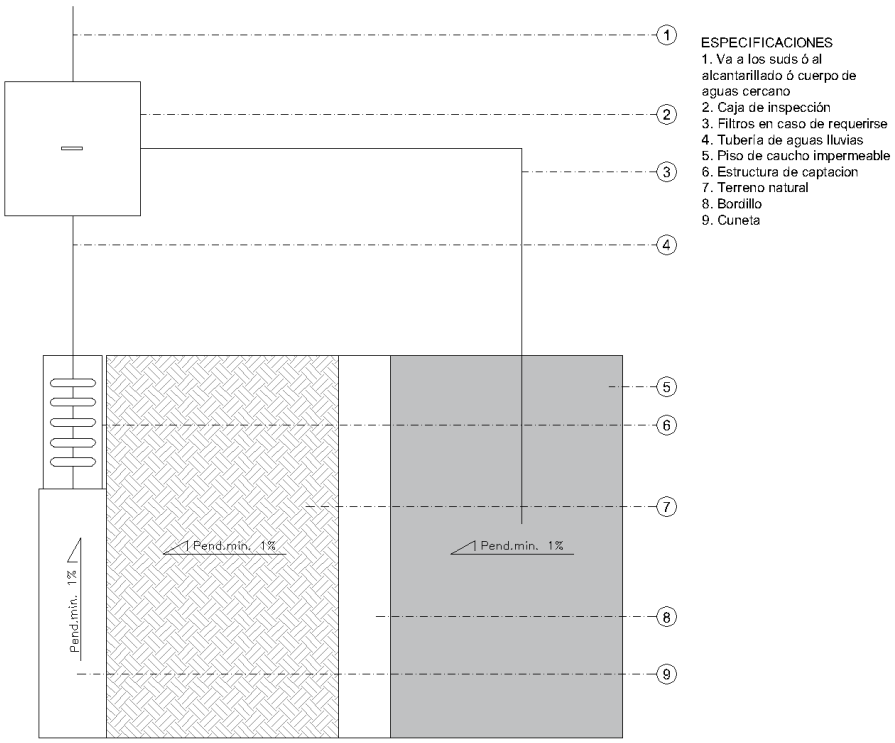
Descripción	**Unidad**	**Pago**
Demolición piso existente	m2	m2
Excavación 0 a 2 m material heterogéneo	m3	m3
Trazado y demarcación	m2	m2
Botado y separación escombros	m3	m3
Suministro y colocación Cordón U-10 prefabricado de resistencia f'c = 175 Kg/cm².	un	un
Instalación drenaje interno con tubería perforada, geotextil y triturado 3/4	m	m
Suministro y colocación piso en arena 30 cm	m3	m3
Vaciado cañuelas y cárcamos Sistema de drenaje perimetral y central	m3	m3

14. Anexos: Fichas Técnicas

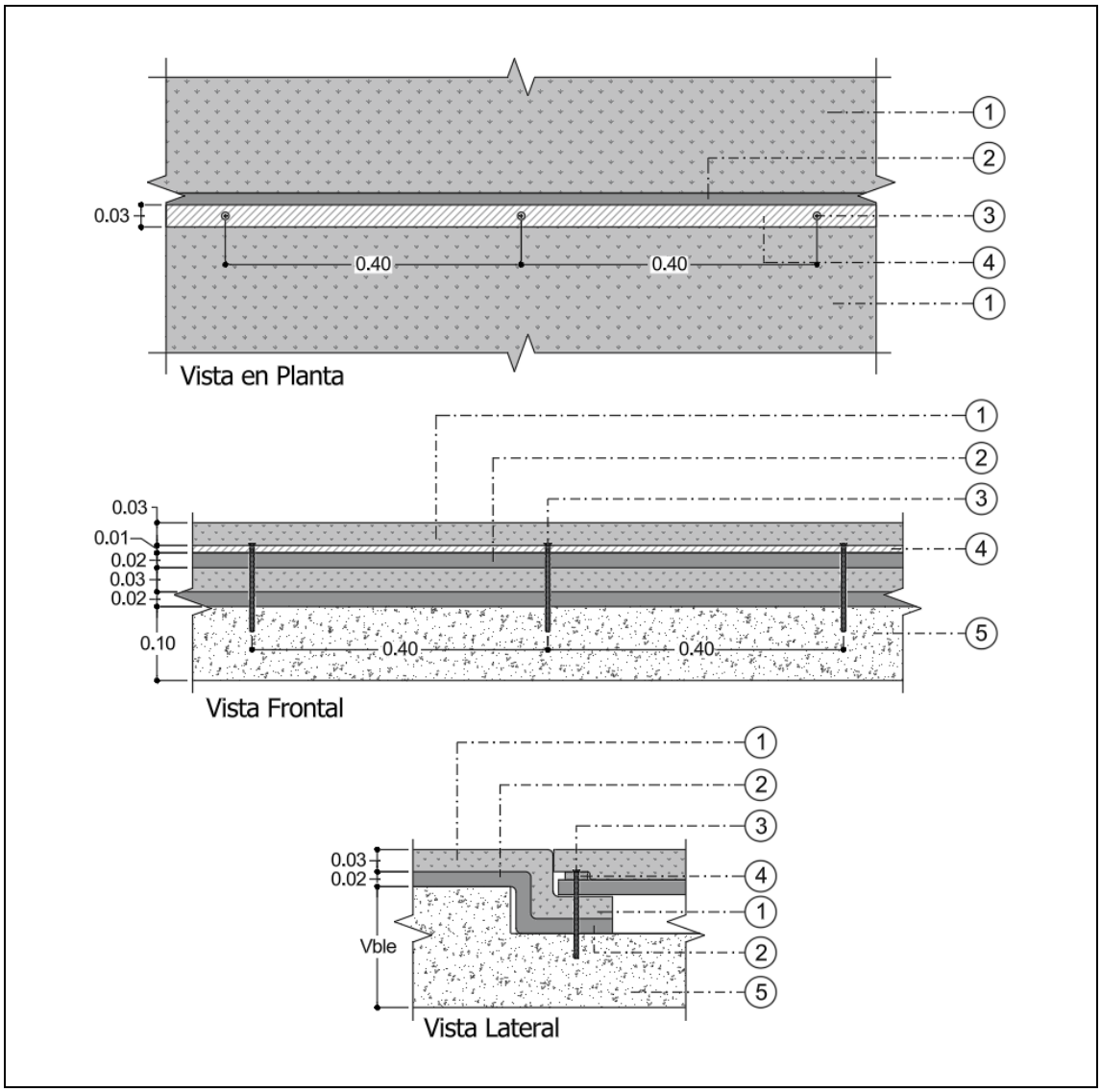


ESPECIFICACIONES
3. Filtro en caso de requerirse
8. Bordillo
9. Cuneta
10. Losa en cocreto
11. Subbase
12. Terreno natural

Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación	**Código:**	**PISOS EN CAUCHO, ARENA Y GRAMA SINTÉTICA**	**Versión:**
	Elaboró: Universidad Nacional de Colombia	**Detalle Constructivo:** Detalle manejo de aguas lluvias. Vista en planta.	**Contrato:** 4600105042
	Aprobó:		**Fecha:** 16/04/2026
Dependencia / Proyecto:		**Dibujó:** Andrea Osorio Chalarca	



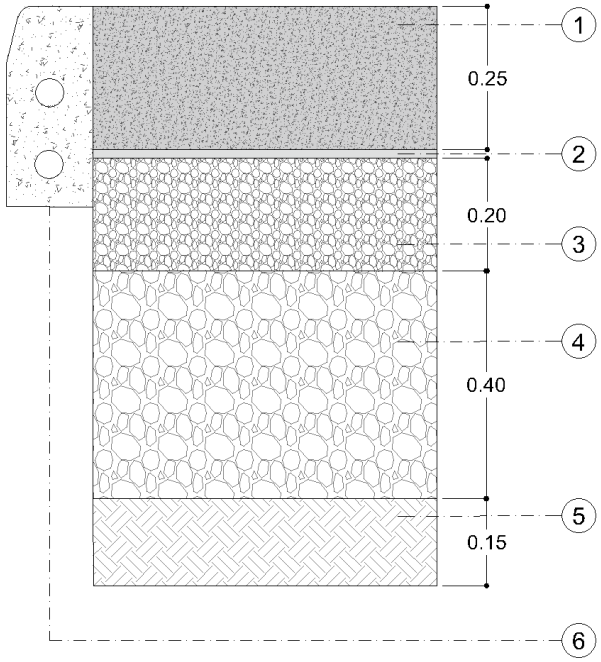
Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación	**Código:**	**PISOS EN CAUCHO, ARENA Y GRAMA SINTÉTICA**	**Versión:**
	Elaboró: Universidad Nacional de Colombia	**Detalle Constructivo:** Detalle manejo de aguas lluvias. Vista en sección.	**Contrato:** 4600105042
	Aprobó:		**Fecha:** 16/04/2026
Dependencia / Proyecto:		**Dibujó:** Andrea Osorio Chalarca	



Especificaciones:

1. Grama sintética
2. Caucho solido e= 2cm mínimo
3. Tornillos con cabezas no expuestas con chazos cada 40cm
4. Cinta de caucho 3cm de ancho x 1cm de alto a lo largo del juego
5. Losa de concreto de 24 MPa

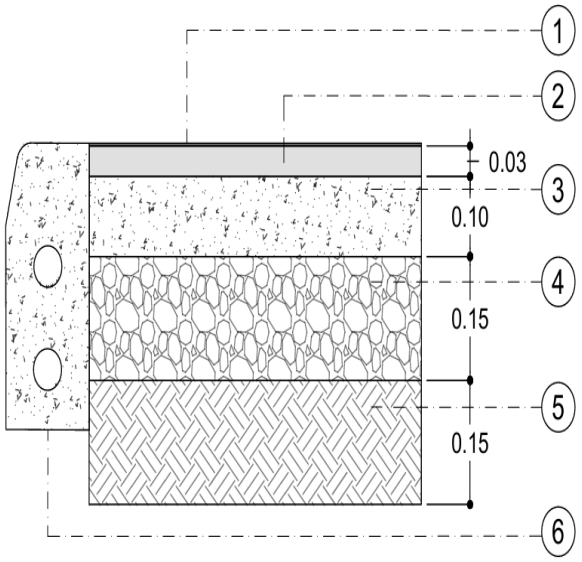
Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación	**Código:**	**PISOS EN CAUCHO, ARENA Y GRAMA SINTÉTICA**	**Versión:**
	Elaboró: Universidad Nacional de Colombia	**Detalle Constructivo:** Detalle de instalación de grama sintética.	**Contrato:** 4600105042
	Aprobó:		**Fecha:** 16/04/2026
Dependencia / Proyecto:		**Dibujó:** Andrea Osorio Chalarca	



ESPECIFICACIONES

1. Capa superior de acabado de 20 a 25 cm de espesor, de arena de sílice y/o cuarzo, con 98% de pureza, sin lodos, lavada y tamizada, con una combinación de granulometrías 1/4-1/8" y 1/8-1/10"
2. Capa intermedia de geotextil T 2400 sobre la cama de triturado
3. Triturado o material granular de 3/4" - 1 1/2" para cama homogénea filtrante.
4. Sistema de drenaje filtrante, perimetral y central, según diseño, dependiendo del área total de la zona de juegos
5. Terreno matural
6. Bordillos prefabricados o vaciados de confinamiento, de 15 cm x 35 cm.

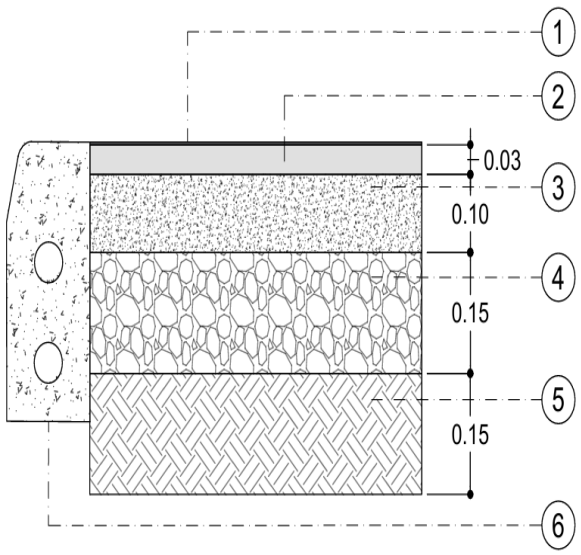
Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación	**Código:**	**PISOS EN CAUCHO, ARENA Y GRAMA SINTÉTICA**	**Versión:**
	Elaboró: Universidad Nacional de Colombia	**Detalle Constructivo:** Detalle de piso en arena	**Contrato:** 4600105042
	Aprobó:		**Fecha:** 16/04/2026
Dependencia / Proyecto:		**Dibujó:** Andrea Osorio Chalarca	



ESPECIFICACIONES

1. Caucho de acabado látex e= 0.3cm
2. Caída libre e= 3.0cm minimo, granulometria Ø10-12 mm
3. Losa de concreto de 24 MPa e= 10 cm
4. Subbase granular e= 3/8" a 3/4"
5. Terreno natural
6. Bordillo de concreto de 15 cm x 35 cm

Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación	**Código:**	**PISOS EN CAUCHO, ARENA Y GRAMA SINTÉTICA**	**Versión:**
	Elaboró: Universidad Nacional de Colombia	**Detalle Constructivo:** Detalle de piso en cauchosobre losa de concreto.	**Contrato:** 4600105042
	Aprobó:		**Fecha:** 16/04/2026
Dependencia / Proyecto:		**Dibujó:** Andrea Osorio Chalarca	



ESPECIFICACIONES
1. Caucho de acabado látex e= 0.3cm
2. Caída libre e= 3.0cm minimo, granulometria Ø10-12 mm
3. Suelo en tierra natural, compactada al 98% con estabilizador e= 10cm
4. Subbase granular e= 3/8" a 3/4"
5. Terreno natural
6. Bordillo de concreto de 15 cm x 35 cm

Especificaciones:

1. Caucho de acabado látex e= 0.3cm
2. Caída libre e= 3.0cm mínimo, granulometría Ø10-12 mm
3. Suelo en tierra natural, compactada al 98% con estabilizador e= 10cm
4. Subbase granular e= 3/8" a 3/4"
5. Terreno natural
6. Bordillo de concreto de 15 cm x 35 cm

Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación	**Código:**	**PISOS EN CAUCHO, ARENA Y GRAMA SINTÉTICA**	**Versión:**
	Elaboró: Universidad Nacional de Colombia	**Detalle Constructivo:** Detalle de piso en caucho látex sobre suelo en tierra natural.	**Contrato:** 4600105042
	Aprobó:		**Fecha:** 16/04/2026
Dependencia / Proyecto:		**Dibujó:** Andrea Osorio Chalarca	